



**ECOLE MAROCAINE DES  
SCIENCES DE L'INGENIEUR**  
Membre de  
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



## **Rapport de stage de fin d'étude**

**5<sup>ème</sup> année**

**Ingénierie Informatique et Réseaux**

**Sous le thème**

---

# Mise en place d'une plateforme de gestion des actes d'achat

---

**Période de stage**

Du 01 Mars 2024 au 26 Aout 2024

**Encadré par :**

Dr. Omar El Midaoui ( EMSI )

**Réalisé par :**

Mr. El Mehdi Rabhi ( ACAPS )

Mourad AOUZEN

**Entreprise : ACAPS**



# Dédicaces

À mes parents, une pensée particulière pour ma mère, qui m'a appris à être plus fort que ma situation et à trouver le courage de surmonter tous les défis que la vie pourrait nous lancer. Un esprit puissant et aimant qui m'a appris à croire en ALLAH, à travailler dur et que beaucoup peut être accompli avec peu. Mon père, dont la sagesse et le soutien indéfectible ont été des piliers dans ma vie. Tout ce que j'ai à vous offrir ne suffira pas à vous exprimer mon amour et ma gratitude. En gage de ma gratitude, je vous présente cet humble travail en signe de ma reconnaissance pour vos sacrifices et l'attention dont vous m'avez toujours entouré.

À mon frère, pour son soutien et son encouragement constants. Ta présence à mes côtés a été une source inestimable de force et de motivation.

À mes amis, pour votre amitié sincère et votre soutien indéfectible. Vous avez été présents dans les moments de joie comme dans les moments de doute, et votre camaraderie a rendu ce voyage plus enrichissant et plus agréable. Merci pour toutes les discussions, les éclats de rire et les encouragements. Vous avez une place spéciale dans mon cœur.

À mes professeurs, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les professeurs qui m'ont eu comme étudiant et qui m'ont aidé à commencer ce long voyage. Leurs noms sont trop nombreux pour être mentionnés, mais beaucoup d'entre eux m'ont encouragé à continuer à étudier et à partager ce que j'avais appris avec les autres.

À mes encadrants, j'ai eu le grand honneur de travailler sous votre direction, et ai trouvé auprès de vous le conseil et le guide qui m'a reçu en toute circonstance avec sympathie, sourire et bienveillance. Votre compétence professionnelle incontestable ainsi que vos qualités humaines vous valent l'admiration et le respect de tous.

Veillez, chers Maîtres, trouver dans ce travail l'expression de ma haute considération, de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect.

À tous ceux qui me sont chers, à vous tous, merci.

# Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, dont j'ai puisé la force et la patience nécessaires pour mener à bien cette humble réalisation.

Je tiens à adresser mes vifs remerciements et ma plus sincère reconnaissance à mon encadrant académique, Mr. Omar El Midaoui, pour ses précieux conseils, ses remarques éclairées et ses encouragements constants tout au long de mon stage. Sa guidance éclairée a été une véritable source d'inspiration et de soutien.

J'aimerais également exprimer ma gratitude toute particulière à mon encadrant Mr. El Mehdi Rabhi et à toute l'équipe du département des systèmes d'information et organisation, pour leur supervision précieuse et leur disponibilité exemplaire, malgré leurs lourdes responsabilités professionnelles. Leurs conseils éclairés et leur soutien infaillible ont été déterminants dans la réalisation de ce projet.

Je tiens à remercier chaleureusement Mr. Abderrazak Oulhasni, le chef de département, pour m'avoir offert l'opportunité inestimable d'effectuer mon stage de fin d'études au sein de son entité. Sa confiance en mes compétences a été un véritable moteur pour mon engagement et ma réussite.

Mes sincères remerciements au distingué jury pour l'honneur qu'ils me font en examinant attentivement mon travail. Leur présence et leur évaluation bienveillante sont pour moi une source d'inspiration et de motivation inestimables.

Mes sincères remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) pour leurs précieux conseils tout au long de mon parcours de formation. Leurs expertises et leurs soutiens inconditionnels ont grandement contribué à ma croissance académique et professionnelle.

# Résumé

Ce rapport synthétise le travail accompli pendant mon projet de fin d'études chez **ACAPS**, au sein du département des systèmes d'information. Le projet, intitulé "**Plateforme de Gestion des Actes d'Achat**", a été motivé par le besoin de centraliser et d'automatiser les processus d'achat au sein de l'organisation. La solution développée vise à répondre aux exigences en matière de création, suivi, et validation des actes d'achat.

Les principales fonctionnalités de l'application incluent :

- **La gestion des utilisateurs et des rôles,**
- **La création, la modification et la validation des actes d'achat,**
- **La gestion des notifications pour le suivi des interventions,**
- **La génération de rapports détaillés sur les actes d'achat.**

Le processus de développement de l'application a été réalisé en collaboration avec l'équipe projet, en adoptant la méthode agile **Scrum** et en suivant le standard de modélisation **UML** pour la conception. Nous avons utilisé une architecture micro-services, avec **Spring Boot** pour le backend et **Angular** pour le frontend, assurant ainsi une grande modularité et évolutivité de l'application.

Finalement, le lancement en production de l'application s'est déroulé avec succès, marquant ainsi la conclusion de ce projet. Ce rapport présente en détail les différentes étapes de la réalisation de cette solution, depuis la conception initiale jusqu'au déploiement et à la mise en production.

# Abstract

This report presents the development of a **Purchase Act Management Application**, created as part of my final year internship. The application is designed to streamline and automate the processes related to purchase acts within ACAPS, addressing the specific needs of various departments.

The solution is built using a **microservices architecture**, ensuring scalability and modularity. The backend is implemented with **Spring Boot**, while the frontend leverages **Angular** to provide a user-friendly and responsive interface.

Key features of the application include:

- User and role management,
- Creation, modification, and validation of purchase acts,
- Automated notifications for tracking orders,
- Detailed reports on purchase acts.

The application integrates a notification system that alerts responsible employees two days prior to and on the day of expected order deliveries. Deployed on **AWS**, the system ensures high availability and optimal performance.

Developed using the **agile Scrum** methodology, this project allowed for continuous delivery of features and iterative improvement based on user feedback. The application not only meets the initial project objectives but also lays the foundation for future enhancements to better serve organizational needs.

# Liste des figures

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Organigramme de l'ACAPS .....                                    | 4  |
| Figure 2: Processus SCRUM.....                                             | 10 |
| Figure 3: Diagramme de Gantt (1) .....                                     | 14 |
| Figure 4: Diagramme de Gantt (2) .....                                     | 15 |
| Figure 5 : logo d'UML.....                                                 | 20 |
| Figure 6: Acteurs du système .....                                         | 21 |
| Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion utilisateurs.....       | 22 |
| Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des actes .....         | 24 |
| Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des interventions ..... | 25 |
| Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des prestataires ..... | 26 |
| Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation - Gestion d'hierarchie .....     | 27 |
| Figure 12: Diagramme de séquence d'ajout d'un acte .....                   | 29 |
| Figure 13: Diagramme de classe .....                                       | 30 |
| Figure 14: Architecture globale de l'application .....                     | 33 |
| Figure 15: Communication entre la Gateway et les micro-services.....       | 35 |
| Figure 16: Architecture Angular.....                                       | 36 |
| Figure 19: Diagramme de classe sprint 1 et 2 .....                         | 43 |
| Figure 20: menu administrateur .....                                       | 44 |
| Figure 21: Liste des utilisateurs .....                                    | 44 |
| Figure 22: Utilisateur spécifique .....                                    | 45 |
| Figure 23: Nouvel utilisateur.....                                         | 45 |
| Figure 24: Liste des postes .....                                          | 45 |
| Figure 25: Poste spécifique .....                                          | 46 |
| Figure 26: Modification d'un poste .....                                   | 46 |
| Figure 27: Liste des services .....                                        | 46 |
| Figure 28: Liste des utilisateurs d'un service .....                       | 47 |
| Figure 29: Modification d'un service .....                                 | 47 |
| Figure 30: Liste des départements.....                                     | 47 |
| Figure 31: Liste des services d'un département.....                        | 48 |
| Figure 32: Diagramme de classe sprint 3 .....                              | 49 |
| Figure 33: Liste des actes d'achat (1) .....                               | 49 |
| Figure 34: Liste des actes d'achat (2) .....                               | 50 |
| Figure 35: Acte spécifique.....                                            | 50 |
| Figure 36: Modification de la description d'acte.....                      | 50 |
| Figure 37: Informations générales d'acte .....                             | 51 |
| Figure 38: Ajout d'un PV.....                                              | 51 |
| Figure 39: Tranches de paiement d'acte .....                               | 51 |
| Figure 40: Acceptation d'une tranche de paiement d'acte .....              | 52 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Figure 41: Nouveau ordre .....                        | 52 |
| Figure 42: Nouvel acte (1) .....                      | 52 |
| Figure 43: Nouvel acte (2) .....                      | 53 |
| Figure 44: Configuration de la garantie .....         | 53 |
| Figure 45: Configuration du paiement .....            | 53 |
| Figure 46: Diagramme de classe sprint 4 .....         | 54 |
| Figure 47: Tableau de bord administrateur (1) .....   | 55 |
| Figure 48: Tableau de bord administrateur (2) .....   | 55 |
| Figure 49: Liste des garanties.....                   | 56 |
| Figure 50: Garantie spécifique (1) .....              | 56 |
| Figure 51: garantie spécifique (2) .....              | 56 |
| Figure 52: Acceptation d'assistance garantie.....     | 57 |
| Figure 53: Assistance spécifique .....                | 57 |
| Figure 54: Ajout d'une intervention (1) .....         | 57 |
| Figure 55: Ajout d'une intervention (2) .....         | 58 |
| Figure 56: Intervention créée .....                   | 58 |
| Figure 57: Informations d'intervention.....           | 58 |
| Figure 58: Acceptation d'intervention .....           | 59 |
| Figure 59: Liste des interventions .....              | 59 |
| Figure 60: Diagramme de classe sprint 4 et 5 .....    | 60 |
| Figure 61: Liste des prestataires.....                | 60 |
| Figure 62: Prestataire spécifique .....               | 61 |
| Figure 63: Nouveau intervenant .....                  | 61 |
| Figure 64: Organigramme des départements.....         | 61 |
| Figure 65: Tableau de bord d'un chef (1) .....        | 62 |
| Figure 66: Tableau de bord d'un chef (2) .....        | 62 |
| Figure 67: Tableau de bord d'un cadre (1).....        | 62 |
| Figure 68: Informations d'intervention.....           | 63 |
| Figure 69: Tableau de bord d'un cadre (2).....        | 63 |
| Figure 70: Diagramme de classe sprint 7 et 8 .....    | 64 |
| Figure 71: Liste des maintenances .....               | 64 |
| Figure 72: Liste des maintenances (2).....            | 65 |
| Figure 73: Maintenance spécifique (1).....            | 65 |
| Figure 74: Maintenance spécifique (2).....            | 65 |
| Figure 75: Liste des interventions d'assistance ..... | 66 |
| Figure 76: Notification par mail.....                 | 66 |



# Liste des tableaux

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1: équipe Scrum .....                                                  | 11 |
| Tableau 2: événement Scrum .....                                               | 12 |
| Tableau 3: Les sprints du projet .....                                         | 14 |
| Tableau 4: Besoins fonctionnels.....                                           | 19 |
| Tableau 5: Tableau des acteurs du système .....                                | 22 |
| Tableau 6: Description des cas d'utilisation - Gestion des utilisateurs.....   | 23 |
| Tableau 7: Description des cas d'utilisation - Gestion des actes .....         | 25 |
| Tableau 8: Description des cas d'utilisation - Gestion des interventions ..... | 26 |
| Tableau 9: Description des cas d'utilisation - Gestion des prestataires .....  | 27 |
| Tableau 10: Description des cas d'utilisation - Gestion de la hiérarchie ..... | 28 |
| Tableau 11: Description du diagramme de séquence .....                         | 30 |

# *Table des matières*

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction générale.....                                          | 1  |
| Chapitre 1 : Contexte général du projet .....                       | 2  |
| 1.    Présentation de l'organisme d'accueil.....                    | 3  |
| 1.1.    ACAPS .....                                                 | 3  |
| 1.2.    Missions de l'Acaps .....                                   | 3  |
| 1.3.    Organigramme.....                                           | 4  |
| 1.4.    Département des systèmes d'information et organisation..... | 5  |
| 2.    Contexte du projet.....                                       | 5  |
| 2.1.    Présentation du projet.....                                 | 5  |
| 2.2.    Objectif du projet .....                                    | 6  |
| 2.3.    Description de l'existant.....                              | 6  |
| 2.4.    Problématique.....                                          | 6  |
| 2.5.    Solution proposée.....                                      | 7  |
| 3.    Conclusion.....                                               | 8  |
| Chapitre 2 : Plan qualité projet.....                               | 9  |
| 1.    Méthode de travail.....                                       | 10 |
| 1.1.    Scrum .....                                                 | 10 |
| 1.2.    Équipe Scrum .....                                          | 10 |
| 1.3.    Éléments Scrum : .....                                      | 11 |
| 1.4.    Évènements Scrum.....                                       | 12 |
| 2.    Planification du projet .....                                 | 13 |
| 3.    Diagramme de Gantt .....                                      | 14 |
| 4.    Livrables.....                                                | 15 |
| 4.1.    Documentation technique.....                                | 15 |
| 4.2.    Manuel d'utilisation .....                                  | 15 |
| 5.    Conclusion.....                                               | 16 |
| Chapitre 3 : Analyse et conception.....                             | 17 |
| 1.    Analyse des besoins .....                                     | 18 |
| 1.1.    Besoins fonctionnels .....                                  | 18 |
| 1.2.    Besoins non fonctionnels .....                              | 19 |
| 2.    Conception .....                                              | 20 |

|                                    |                                                             |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.                               | Le langage UML .....                                        | 20 |
| 2.2.                               | Pourquoi choisir le langage UML ? .....                     | 20 |
| 2.3.                               | Identification des acteurs.....                             | 21 |
| 2.4.                               | Diagrammes de cas d'utilisation .....                       | 22 |
| 2.5.                               | Diagramme de séquence.....                                  | 29 |
| 2.6.                               | Diagramme de classe.....                                    | 30 |
| 3.                                 | Conclusion.....                                             | 31 |
| Chapitre 4 : Étude technique ..... |                                                             | 32 |
| 4.                                 | Architecture du projet.....                                 | 33 |
| 4.1.                               | Architecture logicielle .....                               | 33 |
| 4.2.                               | Description des micro-services .....                        | 33 |
| 4.3.                               | Processus de découverte et routage des micro-services ..... | 35 |
| 4.4.                               | Architecture MVC Angular .....                              | 35 |
| 5.                                 | Technologies utilisées .....                                | 36 |
| 5.1.                               | Angular .....                                               | 36 |
| 5.2.                               | TypeScript .....                                            | 37 |
| 5.3.                               | Java.....                                                   | 37 |
| 5.4.                               | Spring boot .....                                           | 37 |
| 5.5.                               | Spring cloud .....                                          | 38 |
| 5.6.                               | JUnit .....                                                 | 38 |
| 5.7.                               | PostgreSQL .....                                            | 38 |
| 5.8.                               | Visual studio code .....                                    | 39 |
| 5.9.                               | IntelliJ IDEA .....                                         | 39 |
| 5.10.                              | Postman .....                                               | 39 |
| 5.11.                              | Bootstrap .....                                             | 40 |
| 5.12.                              | PrimeNG.....                                                | 40 |
| 6.                                 | Outils de gestion de projet.....                            | 40 |
| 6.1.                               | Trello .....                                                | 40 |
| 6.2.                               | Git.....                                                    | 41 |
| 6.3.                               | GitHub.....                                                 | 41 |
| 7.                                 | Conclusion.....                                             | 41 |
| Chapitre 5 : Réalisation .....     |                                                             | 42 |
| 1.                                 | Sprint 1 et 2 .....                                         | 43 |

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| 1.1. | Description du sprint .....         | 43 |
| 1.2. | Backlog du sprint .....             | 43 |
| 1.3. | Diagramme de classe du sprint.....  | 43 |
| 1.4. | Réalisation du sprint :.....        | 44 |
| 2.   | Sprint 3 .....                      | 48 |
| 2.1. | Description du sprint .....         | 48 |
| 2.2. | Backlog du sprint : .....           | 48 |
| 2.3. | Diagramme de classe du sprint.....  | 48 |
| 2.4. | 5.2.4- Réalisation du sprint .....  | 49 |
| 3.   | Sprint 4.....                       | 54 |
| 3.1. | Description du sprint .....         | 54 |
| 3.2. | Backlog du sprint .....             | 54 |
| 3.3. | Diagramme de classe du sprint.....  | 54 |
| 3.4. | Réalisation du sprint.....          | 55 |
| 4.   | Sprint 5 et 6 .....                 | 59 |
| 4.1. | Description du sprint .....         | 59 |
| 4.2. | Diagramme de classe du sprint.....  | 60 |
| 4.3. | Réalisation du sprint.....          | 60 |
| 5.   | Sprint 7 et 8 .....                 | 63 |
| 5.1. | Description du sprint .....         | 63 |
| 5.2. | Diagramme de classe du sprint.....  | 64 |
| 5.3. | Réalisation du sprint.....          | 64 |
| 6.   | Sprint 9 et 10 : .....              | 66 |
| 6.1. | Description du sprint : .....       | 66 |
| 6.2. | Tests fonctionnels.....             | 67 |
| 6.3. | Rédaction de la documentation ..... | 67 |
| 6.4. | Tests d'audit .....                 | 67 |
| 7.   | Conclusion.....                     | 68 |
|      | Conclusion et perspectives .....    | 69 |
|      | Webographie/ Bibliographie.....     | 70 |

# Introduction générale

Dans un monde en constante évolution, où les attentes des consommateurs ne cessent d'augmenter, les entreprises sont confrontées à un défi de taille : offrir une expérience innovante et adaptée aux utilisateurs.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la plateforme de gestion des marchés public, visant à développer une application web polyvalente et conviviale. Cette initiative ambitieuse a pour objectif de placer l'autonomie et la personnalisation au cœur de l'expérience client.

Ce projet a été une étape importante de mon développement en tant que professionnel du domaine des technologies de l'information. En collaboration avec une équipe passionnée et compétente, j'ai été impliqué dans toutes les phases du projet, depuis sa conception jusqu'à ses tests.

Le présent rapport s'articule autour de 5 chapitres principaux :

**Le premier chapitre** présente l'organisme d'accueil et le contexte du projet. Il décrit en détail l'organisme qui a permis la réalisation du projet de fin d'études et fournit une vue d'ensemble du projet, y compris sa problématique et les objectifs visés.

**Le deuxième chapitre** aborde la méthodologie de travail et la gestion du projet. Il détaille les approches et les techniques utilisées pour mener à bien le projet.

**Le troisième chapitre** se concentre sur l'analyse et la conception du projet. Il propose une explication détaillée de la spécification et de la portée du travail à travers l'utilisation de diagrammes et d'autres outils de conception. Ces éléments permettent de mieux comprendre les différentes fonctionnalités du projet et leur mise en œuvre.

**Le quatrième chapitre** traite de l'étude technique, couvrant les outils, les technologies et l'architecture logicielle utilisés. Il fournit une description approfondie des choix techniques effectués et de leur justification, ainsi que de l'architecture du système développé.

Enfin, **le cinquième chapitre** est dédié à la réalisation et aux tests unitaires. Il décrit les tâches réalisées lors du projet, illustrées par des interfaces graphiques et des résultats concrets, et met en évidence les processus de test et de validation des différentes fonctionnalités implémentées.

# Chapitre 1 : Contexte général du projet

« Ce chapitre présente l'organisme d'accueil qui a permis la réalisation de ce projet et le déroulement du projet de fin d'étude. »

## 1. Présentation de l'organisme d'accueil

*Dans cette partie, on se contente de présenter l'ACAPS ainsi que ses missions sans oublier son organisation et le service dans lequel s'est déroulé mon stage.*

### 1.1.ACAPS

La création de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) par la loi n°64-12 entrée en vigueur le 14 avril 2016, marque une étape supplémentaire dans la modernisation du secteur financier marocain.

Cette autorité est créée en remplacement de la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Ministère de l'Économie et des Finances), l'ACAPS est l'Autorité compétente pour le contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance, des intermédiaires d'assurances ainsi que des organismes de prévoyance sociale (caisses de retraites, mutuelles de prévoyance sociale et organismes gestionnaires de l'Assurance Maladie Obligatoire).

L'Autorité dispose de larges compétences en matière de régulation et de supervision des secteurs qui lui sont assujettis, et ce dans l'intérêt des assurés, affiliés et bénéficiaires de droits. Elle est ainsi en charge :

- De la régulation et de la normalisation à travers l'octroi des agréments ou autorisations et la mise en place des règles et normes de fonctionnement du marché.
- Du contrôle de la solvabilité des Entreprises d'Assurances et de Réassurance et de la pérennité financière des régimes et organismes de prévoyance sociale.
- De la veille au respect des règles applicables à chaque secteur par les opérateurs soumis à son contrôle.
- De la protection des assurés, affiliés, adhérents et bénéficiaires de droits.
- Du suivi des pratiques commerciales et l'instruction de toutes les réclamations relatives aux opérations pratiquées par les entités soumises à son contrôle.

### 1.2. Missions de l'Acaps

Plusieurs missions relèvent de la responsabilité de l'ACAPS et toutes concourent à la réalisation d'objectifs prioritaires que sont ceux de la protection des assurés, adhérents et affiliés et de veille au bon fonctionnement des secteurs soumis à son contrôle.

L'Autorité est chargée de la supervision des entreprises d'assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale. Elle veille à la protection des assurés, affiliés, adhérents et bénéficiaires de droits à travers :

- Le contrôle de la solvabilité des Entreprises d'Assurances et de Réassurance et de la pérennité financière des régimes de prévoyance sociale.
- La vérification du respect des règles applicables à chaque secteur par les opérateurs soumis à son contrôle.
- Le suivi des pratiques commerciales et l'instruction de toutes les réclamations relatives aux opérations pratiquées par les entités soumises à son contrôle.

Ce contrôle se fait sur la base des lois n° 64-12 portant création de cette Autorité, n°17-99 portant code des assurances et celles régissant les régimes de retraite obligatoires. En ce qui concerne le secteur de la mutualité, le contrôle s'exerce conjointement avec le ministère chargé de l'emploi.

### 1.3.Organigramme

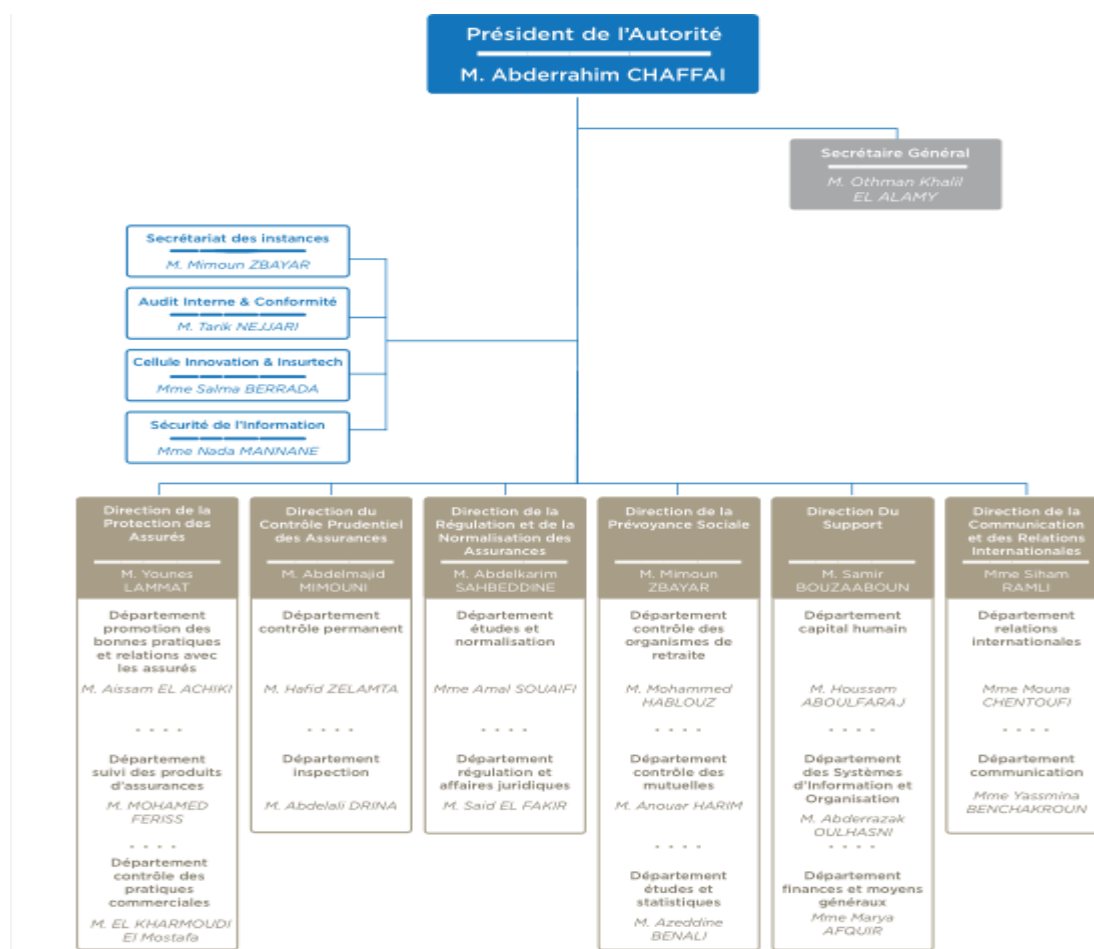


Figure 1: Organigramme de l'ACAPS



## 1.4. Département des systèmes d'information et organisation

Le **Département des Systèmes d'Information et Organisation** au sein de l'ACAPS est une entité essentielle pour la gestion et l'optimisation des systèmes d'information ainsi que pour l'organisation interne de l'autorité. Ce département est structuré en trois services spécialisés :

- **Service d'Exploitation et Support** : Ce service est responsable de la maintenance, de la gestion, et du support technique des infrastructures informatiques. Il assure la disponibilité et la performance des systèmes en cours de fonctionnement et intervient rapidement pour résoudre tout problème technique.
- **Service Étude et Développement** : Ce service se concentre sur l'analyse des besoins, le développement de nouvelles solutions informatiques, et l'amélioration continue des applications utilisées par l'ACAPS. Il est impliqué dans la conception de nouvelles fonctionnalités et dans l'intégration de technologies émergentes pour répondre aux besoins évolutifs de l'autorité.
- **Service Organisation et AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage)** : Ce service gère l'organisation des processus internes et offre un support aux autres départements dans la mise en œuvre de projets stratégiques. L'AMOA joue un rôle crucial en assurant la coordination entre les équipes techniques et les métiers pour garantir que les solutions développées répondent parfaitement aux besoins fonctionnels.

Ces trois services collaborent pour garantir que les systèmes d'information de l'ACAPS sont robustes, évolutifs et alignés sur les objectifs stratégiques de l'autorité.

## 2. Contexte du projet

### 2.1. Présentation du projet

Dans le cadre de l'amélioration du parc applicatif de ACAPS, le département de support informatique souhaite développer une solution de gestion de suivi des marchés pour optimiser ce processus. Actuellement, le suivi des marchés est effectué à travers un fichier Excel partagé entre les différents collaborateurs du département, ce qui entraîne des retards, des erreurs et une inefficacité globale dans le processus. L'objectif principal de ce projet est de mettre en place une solution informatique robuste qui optimisera et rationalisera les processus liés à la gestion des marchés, la gestion des contrats et des bons de commandes. Cette application devra être accessible à tous les collaborateurs du département.

## 2.2. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de développer une plateforme qui répond aux besoins spécifiques du département SIO. Voici les objectifs détaillés du projet :

- La gestion des trois types de marchés.
- La gestion des utilisateurs, leurs accessibilités et leurs postes.
- La gestion des logs de chaque utilisateur.
- La gestion des fichiers associé à chaque marché.
- Réception des notifications de rappel des événements clé aux responsables d'un marché spécifique.
- Construction de la hiérarchie du département et la génération d'un organigramme.
- Aider les cadres d'un service spécifique pour consulter les descriptions des marchés associés aux autres services du département.

## 2.3. Description de l'existant

Actuellement, le département utilise des dossiers partagés pour la gestion des marchés publics. Chaque dossier est dédié à un marché spécifique et contient plusieurs types de fichiers essentiels à la gestion de ce marché. Parmi ces fichiers, on retrouve les **Procès-verbaux (PV)** ; documents enregistrant les décisions et les actions prises lors des réunions ou des inspections, le **Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS)** ; Document définissant les clauses techniques et administratives spécifiques au marché, les **Fichiers d'ordre d'arrêt ou d'ordre de reprise** ; Documents permettant de consigner les ordres d'interruption ou de reprise des travaux, et d'autre divers documents pertinents à la gestion d'un marché.

En plus de ces fichiers, un fichier Excel est utilisé pour maintenir les informations concernant les différentes interventions à venir. Ce fichier contient des informations détaillées sur les interventions planifiées.

Cette méthode de gestion permet de centraliser et d'organiser les informations essentielles à la gestion des marchés publics, tout en facilitant l'accès et le partage des documents entre les membres du département.

## 2.4. Problématique

La méthode actuelle de gestion des marchés publics, basée sur des dossiers partagés, présente plusieurs limitations et problèmes majeurs. Premièrement, il n'existe aucune authentification pour vérifier l'identité des utilisateurs manipulant les informations, ce qui expose les données à

des risques de modification non autorisée. De plus, les informations sont dispersées dans plusieurs fichiers, rendant la recherche d'informations spécifique difficile et chronophage. La gestion de ce grand nombre de dossiers nécessite un espace de stockage important, et l'accès aux documents n'est pas rapide, ce qui ralentit les opérations. En outre, il n'y a pas de système de rappel par notifications pour informer les intervenants et les membres du département des échéances et des actions requises, augmentant le risque d'oublis et de retards. Le risque de perte de données ou de corruption des informations est également élevé en raison de l'absence de sauvegardes et de sécurités appropriées. Enfin, chaque membre du département a accès à tous les dossiers, sans restriction, ce qui compromet la confidentialité et l'intégrité des informations.

## 2.5. Solution proposée

La solution que nous proposons pour répondre à notre problématique consiste à réaliser une plateforme de gestion des marchés publics qui se compose de deux parties :

- Back-Office : qui va permettre de gérer de manière dynamique les marchés avec ses trois types, les prestataires et leurs intervenants, les interventions et les utilisateurs.
- Partie frontale : va offrir une interface intuitive permettant aux utilisateurs de consulter et manipuler les informations des marchés qui leur sont dédiés, planifier des interventions et suivre leur déroulement ainsi que de consulter leurs performances dans un tableau de bord dédié.

Cette plateforme offrira une fluidité dans la création des nouveaux marchés, une ergonomie qui facilitera pour les utilisateurs la manipulation et la recherche des différentes informations dont ils ont besoin. La gestion des droits d'accès et des rôles est un élément essentiel dans cette plateforme.

L'administrateur seul peut effectuer des opérations de suppression des marchés, la modification des informations clés d'un marché spécifique. Les autres utilisateurs peuvent effectuer des opérations de création, modification des informations non critiques d'un marché et gérer les interventions des marchés dont ils sont responsables.

Cette plateforme doit permettre un suivi des opérations prise par chaque utilisateur pour garantir une transparence et une traçabilité des interactions.

### 3. Conclusion

En résumé, ce chapitre présente le cadre général du projet, la problématique identifiée et la solution envisagée.

## Chapitre 2 : Plan qualité projet

« Ce chapitre décrit le périmètre du projet en présentant les objectifs et la méthode de conduite de projet adoptée. »

## 1. Méthode de travail

### 1.1. Scrum

Afin d'assurer le bon déroulement du projet, l'équipe a bien opté pour la méthodologie agile Scrum pour pouvoir répondre au mieux au besoin exprimé en minimisant les risques de dépassement des délais dans le but d'arriver à une satisfaction partagée en préservant une bonne conduite de projet.

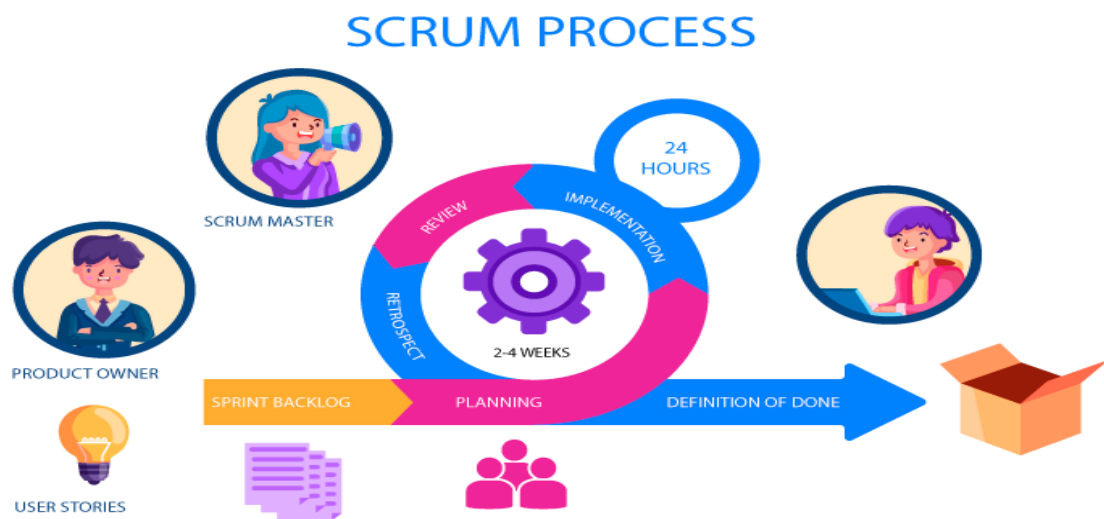


Figure 2: Processus SCRUM

### 1.2. Équipe Scrum

| Titre                                      | Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Owner<br/>(Hamza Cherkaoui)</b> | Le Product Owner en Scrum a pour missions principales la gestion du backlog de produits, la définition des exigences, la planification des sprints, la validation des fonctionnalités et la collaboration avec l'équipe de développement. Son rôle est d'assurer que le produit développé répond aux besoins des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise. |
| <b>Scrum Master<br/>(ElMehdi Rabhi)</b>    | Le Scrum Master joue un rôle de facilitateur et de coach dans la méthodologie Scrum. Ses principales missions consistent à soutenir l'équipe de développement, à éliminer les obstacles, à protéger l'équipe des interruptions et à promouvoir l'amélioration continue                                                                                          |
| <b>L'équipe de développement</b>           | L'équipe de développement, est un groupe de professionnels qui sont responsables de la conception, du développement et de la livraison du                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>produit dans la méthodologie Scrum. Les membres de l'équipe de développement peuvent inclure des développeurs, des architectes, des testeurs et d'autres spécialistes techniques nécessaires pour réaliser le travail. L'équipe de développement est autoorganisée et est responsable de planifier et d'exécuter le travail du sprint de manière efficace, en utilisant les principes et les pratiques de Scrum.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tableau 1: équipe Scrum

### 1.3. Éléments Scrum :

La méthode Scrum est basé sur trois éléments clés qui favorisent le développement itératif et la livraison continue de valeur :

- **Sprints** : Représente une période définie, généralement d'une à quatre semaines, pendant laquelle l'équipe se concentre sur le développement et les tests d'une fonctionnalité cohérente du produit. C'est une unité de travail autonome et itérative qui permet à l'équipe de livrer régulièrement des éléments fonctionnels.
- **Product Backlog** : Une liste dynamique et priorisée de toutes les fonctionnalités, les modifications et les améliorations attendues pour le produit. Il est constamment actualisé et ajusté en fonction des besoins et des retours des parties prenantes. Le Product Owner est responsable de la gestion et de la priorisation du backlog de produit, en veillant à ce que les éléments les plus importants soient en tête de liste.
- **User Story** : Une technique de description des exigences qui se concentre sur le point de vue de l'utilisateur. Elle est généralement formulée sous la forme d'une phrase simple et concise, décrivant une fonctionnalité spécifique attendue du produit. Les user stories sont utilisées pour communiquer les attentes des utilisateurs à l'équipe de développement et servent de base pour la planification et l'exécution des sprints.

En combinant ces éléments, la méthode scrum favorise un développement itératif, adaptatif et centré sur les besoins des utilisateurs. Il permet à l'équipe de livrer des fonctionnalités de manière régulière, de s'adapter aux évolutions et de maximiser la valeur livrée au client.

## 1.4. Évènements Scrum

Le tableau ci-dessous représente l'ensemble des réunions planifiées afin de garantir le meilleur produit possible dans une organisation claire :

| Cérémonie                   | Participants                                                                                                             | Durée | Objectifs                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint planning</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Scrum Master</li><li>- Product Owner</li><li>- Équipe de développement</li></ul> | 2 H   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Déterminer l'objectif du sprint</li><li>- Choisir les US pour constituer le backlog de sprint</li><li>- Procéder à l'estimation des temps de réalisation</li></ul>               |
| <b>Daily Meeting</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Scrum Master</li><li>- Équipe de développement</li></ul>                         | 15 Mn | <ul style="list-style-type: none"><li>- Faire circuler les informations importantes</li><li>- Favoriser la communication au sein de l'équipe</li><li>- Observer l'avancement du projet</li></ul>                         |
| <b>Sprint Review</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Équipe de développement</li><li>- Les utilisateurs</li></ul>                     | 1h    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Faire le bilan du sprint qui vient de s'achever</li><li>- Actualiser le BackLog</li><li>- S'assurer que le produit répond toujours aux attentes et exigences du client</li></ul> |
| <b>Sprint Rétrospective</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Scrum Master</li><li>- Product Owner</li><li>- Équipe de développement</li></ul> | 1h    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposer des améliorations du produit</li><li>- Construire un plan d'action et mettre en place des changements</li></ul>                                                         |

Tableau 2: événement Scrum

Dans notre adaptation de la méthode Scrum, nous avons organisé le projet en sprints d'une durée de deux à trois semaines. À la fin de chaque sprint, une réunion est tenue pour présenter les tâches accomplis et définir les objectifs et les tâches à réaliser lors de la prochaine itération. J'ai participé à ces réunions pour rester informé et contribuer aux discussions. De plus, des réunions quotidiennes, appelées **Daily Meetings**, ont été programmées avec les membres de l'équipe pour détecter les problèmes potentiels et se tenir mutuellement informés de l'avancement du travail. **Des Sprint Review** sont également prévues pour présenter les réalisations de la période,



les difficultés rencontrées et les perspectives pour la période suivante. Cette approche nous a permis de définir clairement les objectifs pour chaque incrément et de les ajuster au besoin. De plus, nous avons pu compléter ou modifier la liste des fonctionnalités à réaliser pour les prochains sprints en fonction de l'évolution du projet.

## 2. Planification du projet

La planification est l'étape la plus importante dans le management de projet. D'après cette étape on peut avoir une vue globale sur les travaux à réaliser, fixer les objectifs, coordonner les actions, minimiser les risques et suivre les actions en cours et rendre en compte de l'état d'avancement du projet.

| Sprint          | Date                        | Objectifs                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | Du 04/03/2024 Au 25/03/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Analyse et compréhension du besoin.</li> <li>✓ Conception UML.</li> <li>✓ Création des maquettes de la plateforme.</li> <li>✓ Architecture micro-services</li> </ul> |
| <b>Sprint 2</b> | Du 26/03/2024 Au 16/04/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Opérations CRUD d'un utilisateur.</li> <li>✓ Opérations CRUD d'un poste, service et département.</li> </ul>                                                          |
| <b>Sprint 3</b> | Du 17/04/2024 Au 01/05/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestion des actes.</li> <li>✓ Test des fonctionnalités hiérarchique et des utilisateurs.</li> </ul>                                                                  |
| <b>Sprint 4</b> | Du 02/05/2024 Au 22/05/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestion de la partie garantie.</li> <li>✓ Génération du Dashboard d'un administrateur.</li> </ul>                                                                    |
| <b>Sprint 5</b> | Du 23/05/2024 Au 06/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestion des prestataires et intervenants.</li> <li>✓ Création d'interface d'organigramme</li> </ul>                                                                  |
| <b>Sprint 6</b> | Du 07/06/2024 Au 24/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Authentification LDAP.</li> </ul>                                                                                                                                    |

|                  |                             |                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | ✓ Création des Dashboard cadre, chef de service et chef de département.                                 |
| <b>Sprint 7</b>  | Du 25/06/2024 Au 16/07/2024 | ✓ Gestion de la partie maintenance.<br>✓ Test des fonctionnalités développée.                           |
| <b>Sprint 8</b>  | Du 17/07/2024 Au 01/08/2024 | ✓ Notifications.<br>✓ Traçabilité.                                                                      |
| <b>Sprint 9</b>  | Du 02/08/2024 Au 19/08/2024 | ✓ Test fonctionnel.<br>✓ Rédaction de la documentation des API.<br>✓ Rédaction du manuel d'utilisation. |
| <b>Sprint 10</b> | Du 20/08/2024 Au 27/08/2024 | ✓ Test d'audit.<br>✓ Déploiement dans l'environnement de production.                                    |

Tableau 3: Les sprints du projet

### 3. Diagramme de Gantt

Le diagramme de GANTT est une technique de représentation graphique permettant de renseigner et situer dans le temps les phases, les activités, les tâches et les ressources du projet. Dans les lignes on liste les tâches et dans les colonnes on liste les jours, semaines ou mois. Les tâches sont représentées par des barres dont la longueur est proportionnelle à la durée estimée. Ce Planning peut subir des modifications selon les impératifs du projet.

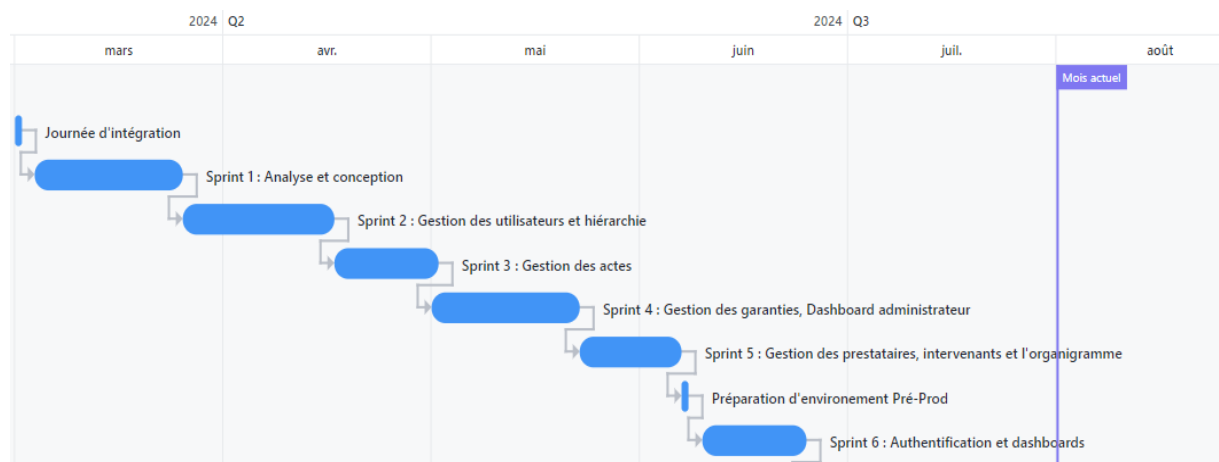


Figure 3: Diagramme de Gantt (1)

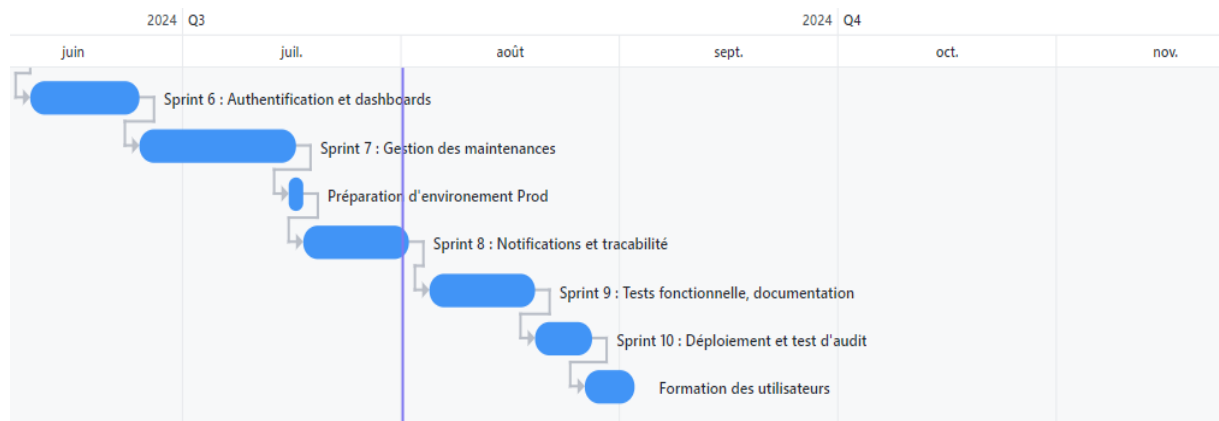


Figure 4: Diagramme de Gantt (2)

## 4. Livrables

### 4.1. Documentation technique

La documentation technique de l'application web constitue un élément essentiel du projet, offrant une vue détaillée de l'architecture et des composants techniques. Elle inclut une description approfondie de l'architecture micro-services utilisée, expliquant comment chaque service interagit avec les autres via les API REST. Les configurations spécifiques des services, telles que les paramètres des bases de données, et les règles de sécurité, sont également documentées.

En outre, cette documentation couvre les instructions pour l'installation et le déploiement de l'application sur différents environnements, ainsi que des détails sur les outils et les frameworks utilisés, y compris Angular pour le frontend et Spring Boot pour le backend.

Cette documentation sert de référence pour les développeurs et les administrateurs systèmes, facilitant la maintenance future de l'application.

### 4.2. Manuel d'utilisation

Le guide d'utilisation est conçu pour assister les utilisateurs finaux dans la navigation et l'utilisation efficace de l'application. Il propose une explication claire des principales fonctionnalités de l'application, illustrée par des captures d'écran et des exemples concrets. Chaque module de la plateforme est détaillé, avec des instructions pas à pas pour accomplir les tâches courantes, telles que la gestion des actes, la planification des interventions, et l'utilisation des fonctionnalités de recherche et de filtrage. Le guide inclut également des sections de dépannage, offrant des solutions aux problèmes les plus fréquemment rencontrés par les

utilisateurs. Ce document vise à rendre l'application accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur niveau de compétence technique.

## 5. Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de bien définir le cadre du projet en présentant l'organisation de l'équipe chargée de sa mise en œuvre. Nous avons pu découvrir la structure de cette équipe, avec d'un côté l'équipe Scrum responsable de la gestion du projet et chargée de la réalisation technique.

## Chapitre 3 : Analyse et conception

« Ce chapitre présente l'étude conceptuelle qui a permis la réalisation des ensembles des tâches du projet et le déroulement du projet de fin d'étude. »

## 1. Analyse des besoins

Dans cette partie, nous commençons par repérer les besoins fondamentaux de notre système à travers l'étude des besoins fonctionnels, puis, les besoins non fonctionnels.

### 1.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les exigences qui décrivent les fonctions, les tâches et les services que le système doit fournir.

Après une étude menée au sein du département SI, nous nous sommes mis d'accord sur les points suivants :

| Besoin fonctionnel                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Authentification et la gestion des utilisateurs</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Authentification sécurisée en utilisant un serveur LDAP</li><li>▪ Attribution des droits d'accès spécifiques basées sur le poste qu'occupe un utilisateur</li><li>▪ Opérations CRUD</li><li>▪ Attribution des postes et services a chaque utilisateur</li></ul>                                                                                                           |
| <b>Gestion d'hierarchie</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Création des postes et l'attribution des droits d'accès a chaque poste</li><li>▪ Modification des droits d'accès d'un poste spécifique</li><li>▪ Suppression d'un poste</li><li>▪ Création, modification et suppression d'un département</li><li>▪ Création, modification et suppression d'un service</li><li>▪ Assignation de chaque service a son département</li></ul> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestion des actes d'achat</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Création, modification et suppression d'un marché, contrat ou bon de commande</li> <li>▪ Génération de la section garantie des actes ayant une</li> <li>▪ Modification des informations d'une garantie</li> <li>▪ Création, modification et suppression d'une maintenance</li> <li>▪ Association des actes à leurs maintenances</li> </ul> |
| <b>Gestion des interventions</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planification d'une intervention</li> <li>▪ Acceptation ou refus d'une intervention avec l'ajout d'un procès-verbal (PV)</li> <li>▪ Suppression d'une intervention</li> <li>▪ Consultation des informations d'intervention</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Gestion des prestataires et des intervenants</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opérations CRUD pour un prestataire</li> <li>▪ Ajout et assignement d'un intervenant a un prestataire spécifique</li> <li>▪ Modification et suppression d'un intervenant</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Notifications et rapports</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Envoi de notifications de rappel des interventions aux intervenants et au responsable du marché</li> <li>▪ Génération d'un rapport annuelle d'état des marchés</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

Tableau 4: Besoins fonctionnels

## 1.2. Besoins non fonctionnels

En plus des besoins fonctionnels déjà cités, notre solution doit prendre en compte un nombre de critères pour qu'elle soit de qualité.

Les besoins non fonctionnels décrivent les exigences qui ne sont pas directement liées aux fonctions et aux services du système, mais qui sont aussi importants pour garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité du système.

- ✓ **Performance** : L'application doit offrir une réponse rapide aux requêtes des utilisateurs en assurant un équilibre des charges entre les différents services.
- ✓ **Disponibilité** : L'application doit garantir une disponibilité continue des fonctionnalités critiques et être accessible à tout moment.
- ✓ **Évolutivité** : L'application doit être conçue de manière à permettre une extension facile de ses fonctionnalités.
- ✓ **Convivialité** : Assurer des interfaces utilisateurs intuitives et faciles d'utilisation, tout en offrant des fonctionnalités ergonomiques.
- ✓ **Traçabilité** : Le système doit prendre en charge chaque action prise par un utilisateur en donnant une description d'action.

## 2. Conception

### 2.1. Le langage UML

Le langage UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter les systèmes logiciels, ainsi que les processus métiers et les systèmes non logiciels. UML fournit un ensemble standardisé de notations pour représenter divers aspects d'un système, facilitant ainsi la communication entre les développeurs, les concepteurs, les analystes et les autres parties prenantes.



*Figure 5 : logo d'UML*

### 2.2. Pourquoi choisir le langage UML ?

Le recours à la modélisation UML procure de nombreux avantages qui permettent de :

- ✓ Bien définir les besoins clients.
- ✓ Adapté à la modélisation des systèmes orientés objets.
- ✓ Permet de représenter différentes perspectives d'un système (structurelle et comportementale).



- ✓ Aide à la communication entre les différentes parties prenantes grâce à des notations visuelles standardisées.
- ✓ Fournit des représentations complètes et précises pour documenter les systèmes complexes.

### 2.3. Identification des acteurs

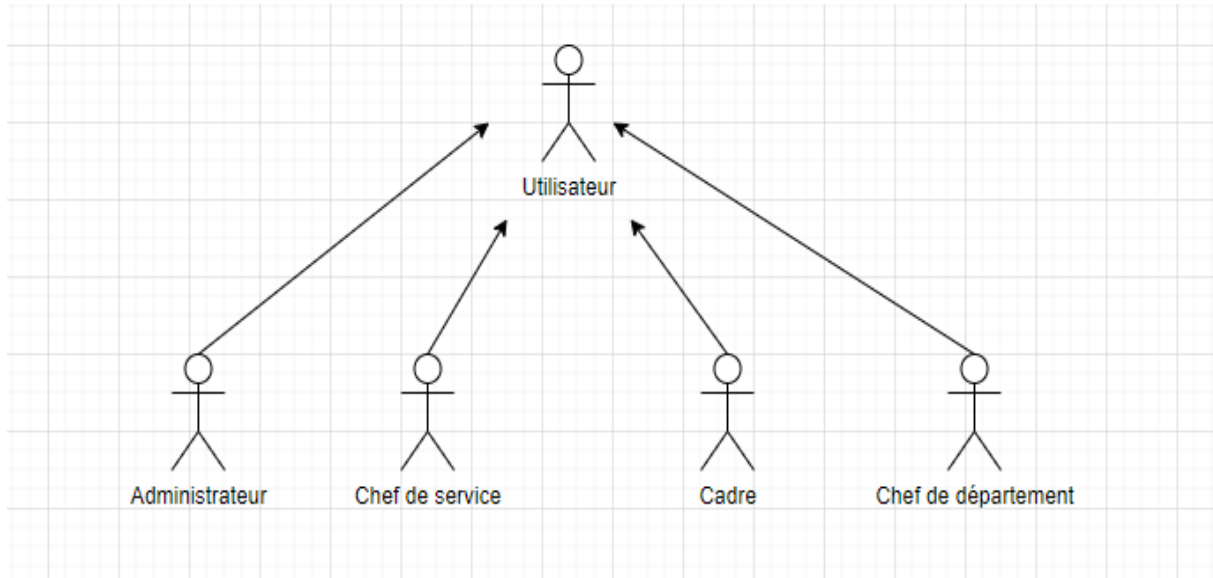


Figure 6: Acteurs du système

Dans notre projet nous identifions quatre acteurs qui jouent un rôle spécifique dans l'application.

Ils ont des droits d'accès et des fonctionnalités spécifiques en fonction de leur profil :

| Acteur                | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrateur</b> | L'administrateur est responsable de la gestion des utilisateurs, les postes, les services et les départements                                                                                                                  |
| <b>Cadre</b>          | Un cadre est un utilisateur qui a un poste spécifique et il appartient à un service, il peut créer et gérer des actes d'achat et leurs garantie et maintenance. Il peut aussi planifier les nouvelles interventions d'un acte. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chef de service</b>     | Un chef de service est un responsable de plusieurs cadres, il peut consulter et gérer les actes de son service, il peut aussi générer des nouveaux actes, des nouvelles maintenances et gérer les interventions du service.                                                                                                                                                                               |
| <b>Chef de département</b> | Un chef de département est responsable de la supervision de plusieurs services. Il a un contrôle total sur les actes produits par chacun de ces services, avec l'autorité nécessaire pour les modifier ou les supprimer si besoin. Cette responsabilité s'étend également à la gestion des maintenances et des interventions, qu'il peut coordonner et ajuster en fonction des exigences opérationnelles. |

Tableau 5: Tableau des acteurs du système

## 2.4. Diagrammes de cas d'utilisation

### 2.4.1. Gestion des utilisateurs

Ce diagramme représente les cas d'utilisation du module de gestion des utilisateurs.

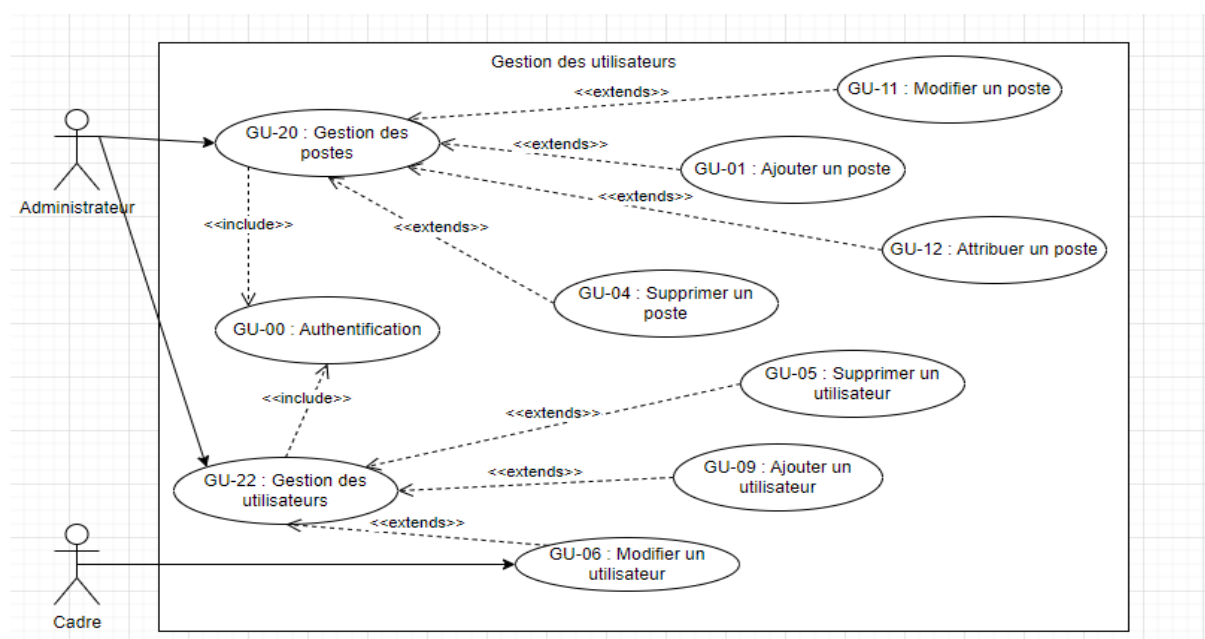


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion utilisateurs

| Code         | Libellé                  | Acteur         | Description                                           |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GU-01</b> | Ajouter un poste         | Administrateur | Permet d'ajouter un nouveau poste                     |
| <b>GU-04</b> | Supprimer un poste       | Administrateur | Permet à l'administrateur de supprimer un poste       |
| <b>GU-05</b> | Supprimer un utilisateur | Administrateur | Permet à l'administrateur de supprimer un utilisateur |
| <b>GU-06</b> | Modifier un utilisateur  | Utilisateur    | Permet à un utilisateur de modifier ses informations  |
| <b>GU-09</b> | Ajouter un utilisateur   | Administrateur | Donner la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur |
| <b>GU-11</b> | Modifier un poste        | Administrateur | Permet de modifier les informations du poste          |
| <b>GU-12</b> | Attribuer un poste       | Administrateur | Associer un utilisateur a un poste                    |

Tableau 6: Description des cas d'utilisation - Gestion des utilisateurs

#### 2.4.2. Gestion des actes

Le diagramme suivant représente les cas d'utilisation du module de gestion des actes d'achat.

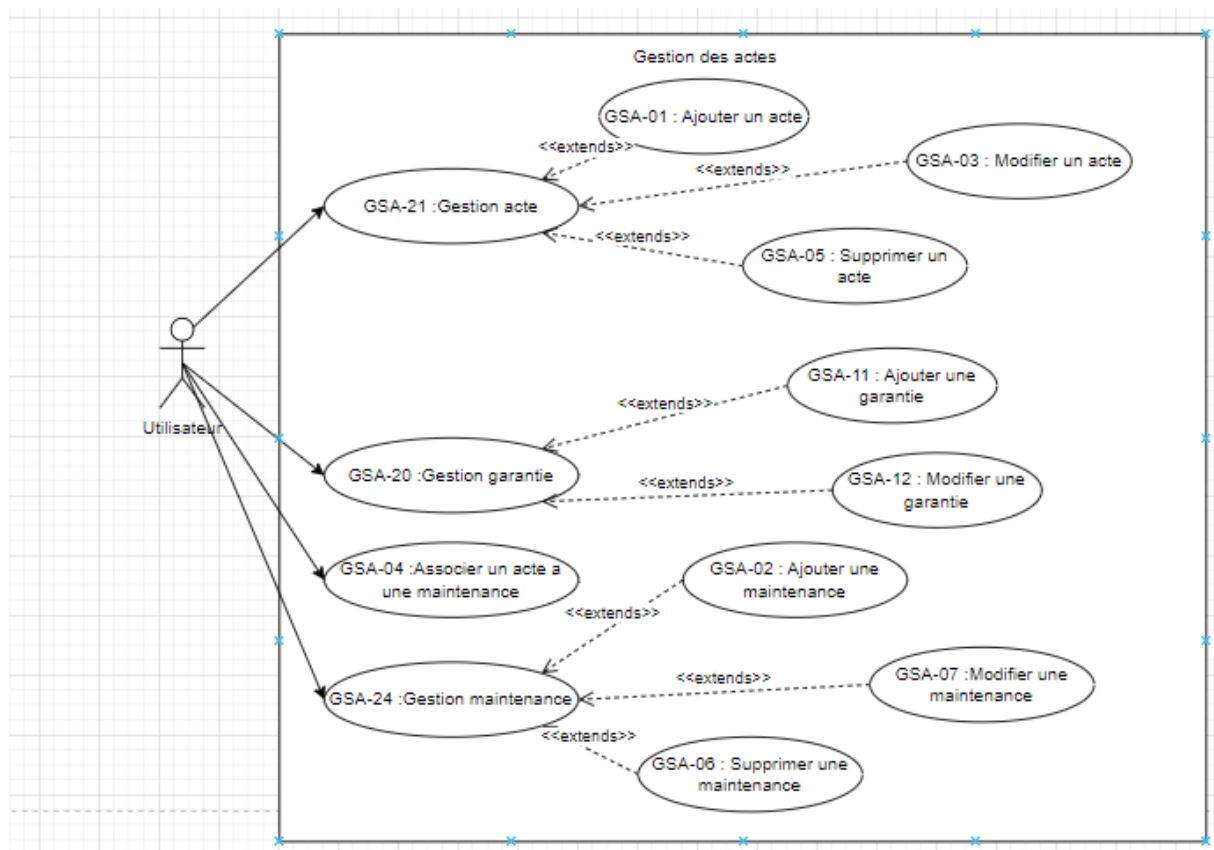


Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des actes

| Code          | Libellé                            | Acteur      | Description                                                  |
|---------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>GSA-01</b> | Ajouter un acte                    | Utilisateur | Permet de créer un acte                                      |
| <b>GSA-02</b> | Ajouter une maintenance            | Utilisateur | Permet d'ajouter une maintenance                             |
| <b>GSA-03</b> | Modifier un acte                   | Utilisateur | Donner la possibilité de modification de informations d'acte |
| <b>GSA-04</b> | Associer un acte a une maintenance | Utilisateur | Lier entre un acte et sa maintenance                         |
| <b>GSA-05</b> | Supprimer un acte                  | Utilisateur | Permet de supprimer un acte                                  |
| <b>GSA-06</b> | Supprimer une maintenance          | Utilisateur | Permet de supprimer une maintenance                          |

|               |                          |             |                                             |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>GSA-07</b> | Modifier une maintenance | Utilisateur | Modifier les informations d'une maintenance |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|

Tableau 7: Description des cas d'utilisation - Gestion des actes

### 2.4.3. Gestion des interventions

Le diagramme ci-dessous représente les différents cas d'utilisations de la gestion des interventions.

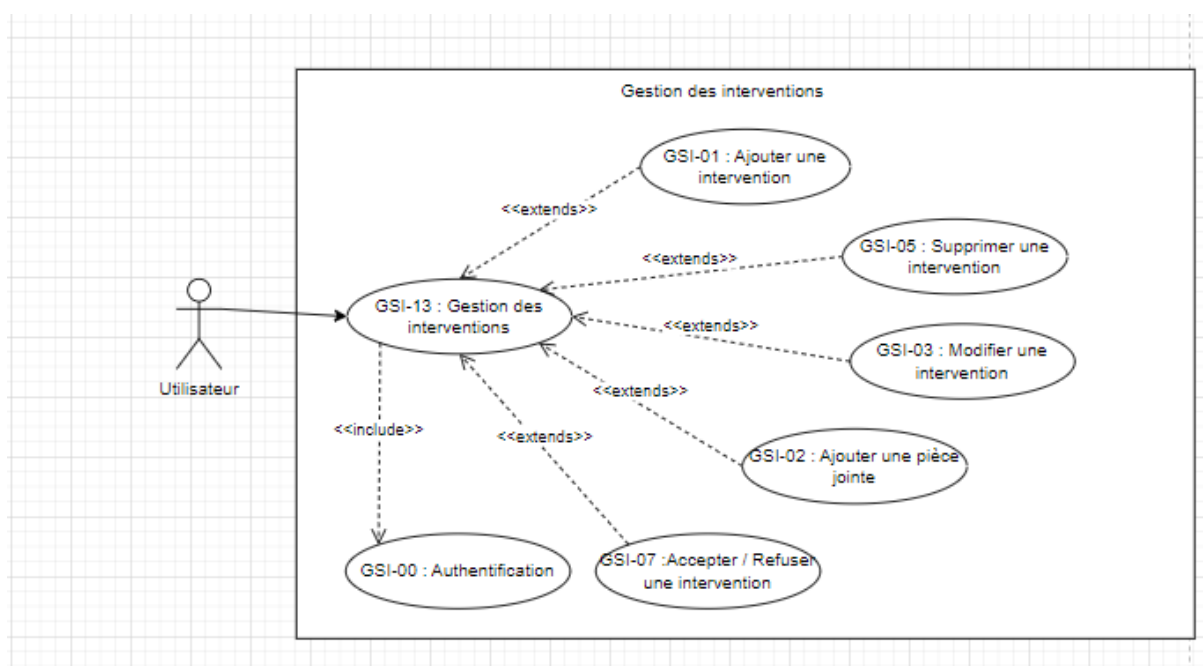


Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des interventions

| Code   | Libellé                    | Acteur      | Description                                 |
|--------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| GSI-01 | Ajouter une intervention   | Utilisateur | Permet de créer une intervention            |
| GSI-02 | Ajouter une pièce jointe   | Utilisateur | Associé une pièce jointe à une intervention |
| GSI-03 | Modifier une intervention  | Utilisateur | Permet de modifier une intervention         |
| GSI-05 | Supprimer une intervention | Utilisateur | Permet la suppression d'une intervention    |

|        |                                     |             |                                                                    |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| GSI-07 | Accepter / Refuser une intervention | Utilisateur | Offrir la possibilité d'acceptation ou de refus d'une intervention |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|

Tableau 8: Description des cas d'utilisation - Gestion des interventions

#### 2.4.4. Gestion des prestataires :

Le diagramme ci-dessous représente les différents cas d'utilisations du module « gestion des prestataires ».

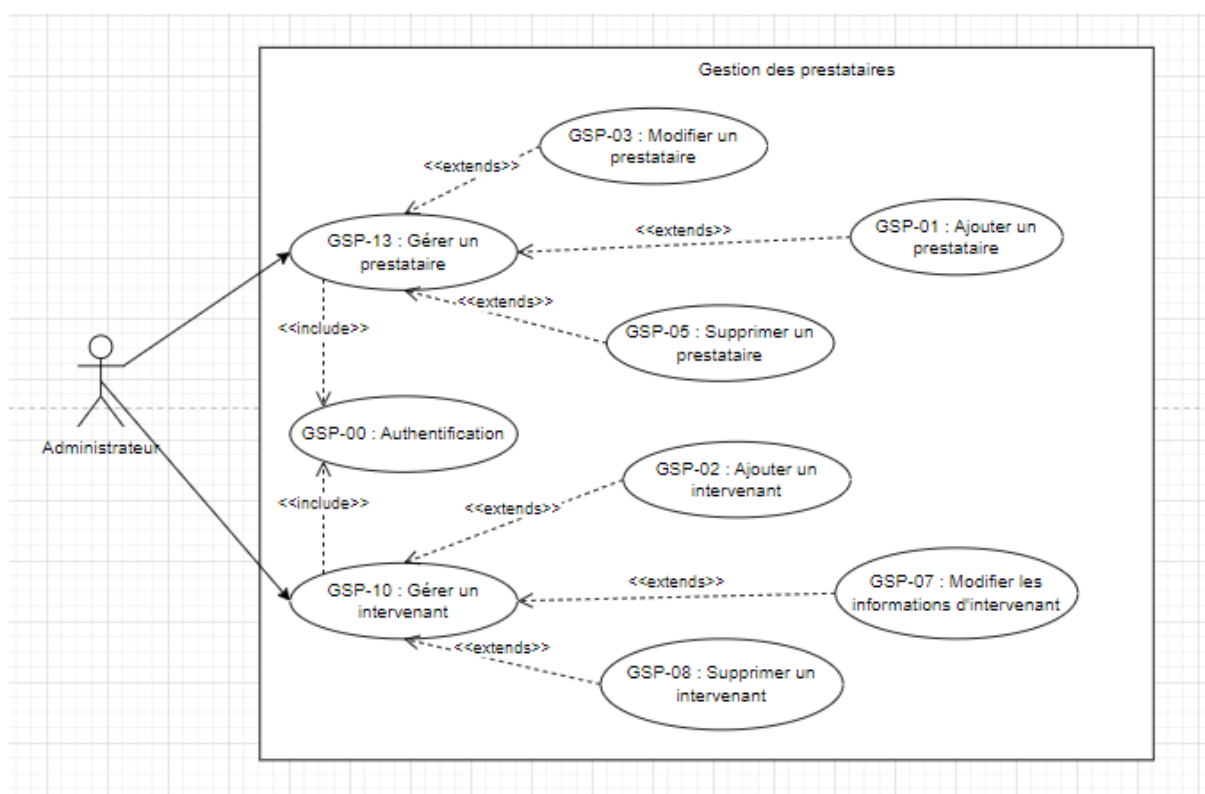


Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des prestataires

| Code          | Libellé                 | Acteur         | Description                                      |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>GSP-01</b> | Ajouter un prestataire  | Administrateur | Permet d'ajouter un prestataire                  |
| <b>GSP-02</b> | Ajouter un intervenant  | Administrateur | Permet de créer un intervenant                   |
| <b>GSP-03</b> | Modifier un prestataire | Administrateur | Donner la possibilité de modifier un prestataire |

|               |                          |                |                                                        |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>GSP-05</b> | Supprimer un prestataire | Administrateur | Permet la suppression d'un prestataire                 |
| <b>GSP-07</b> | Modifier un intervenant  | Administrateur | Donner la possibilité de modification d'un intervenant |
| <b>GSP-08</b> | Supprimer un intervenant | Administrateur | Permet la suppression d'un intervenant                 |

Tableau 9: Description des cas d'utilisation - Gestion des prestataires

#### 2.4.5. Gestion de la hiérarchie

Le diagramme ci-dessous représente les différents cas d'utilisations du module « gestion d'hierarchie ».

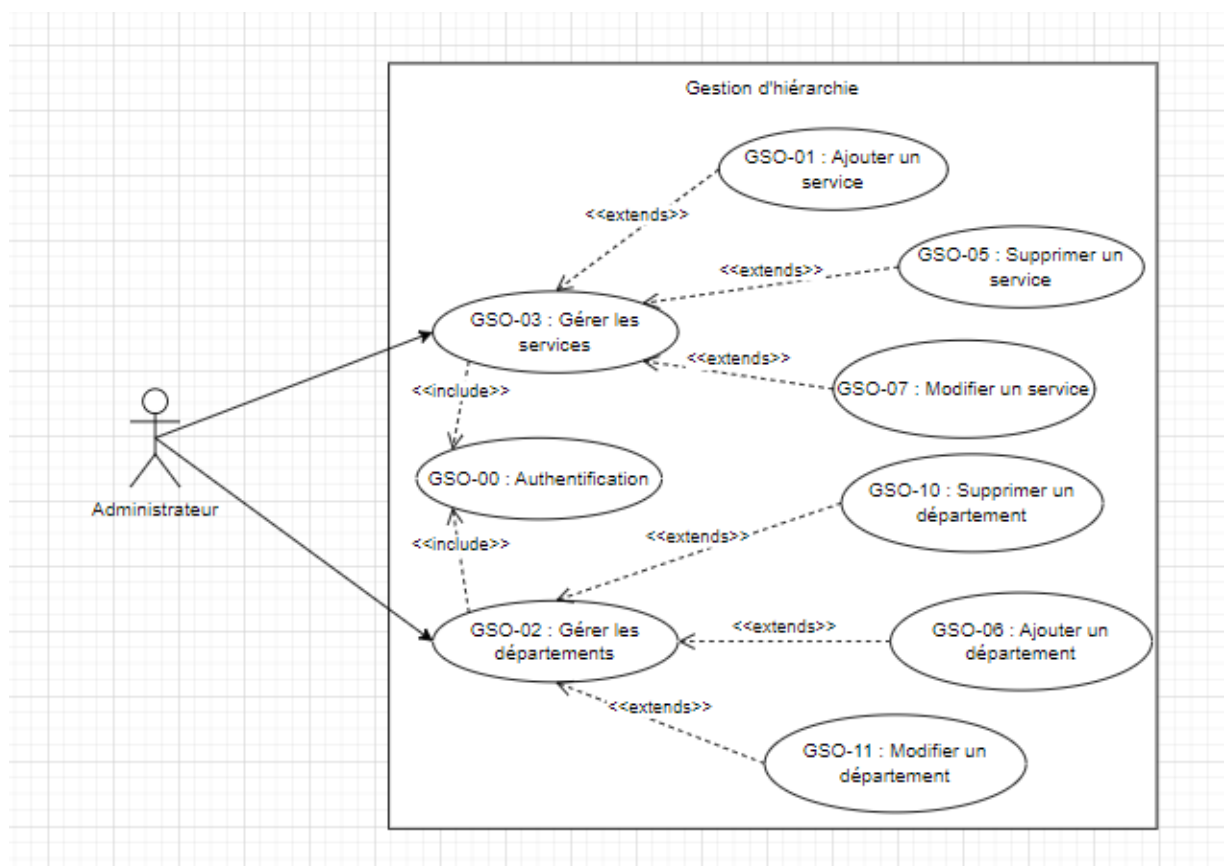


Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation - Gestion d'hierarchie

| Code   | Libellé                  | Acteur         | Description                                    |
|--------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| GSO-01 | Ajouter un service       | Administrateur | Permet d'ajouter un service                    |
| GSO-02 | Gérer les départements   | Administrateur | Permet la gestion des départements             |
| GSO-03 | Gérer les services       | Administrateur | Permet la gestion des services                 |
| GSO-05 | Supprimer un service     | Administrateur | Donne la possibilité de suppression du service |
| GSO-06 | Ajouter un département   | Administrateur | Permet l'ajout d'un département                |
| GSO-07 | Modifier un service      | Administrateur | Donne la possibilité de modification           |
| GSO-10 | Supprimer un département | Administrateur | Permet la suppression d'un département         |
| GSO-11 | Modifier un département  | Administrateur | Permet la modification d'un département        |

Tableau 10: Description des cas d'utilisation - Gestion de la hiérarchie



## 2.5. Diagramme de séquence

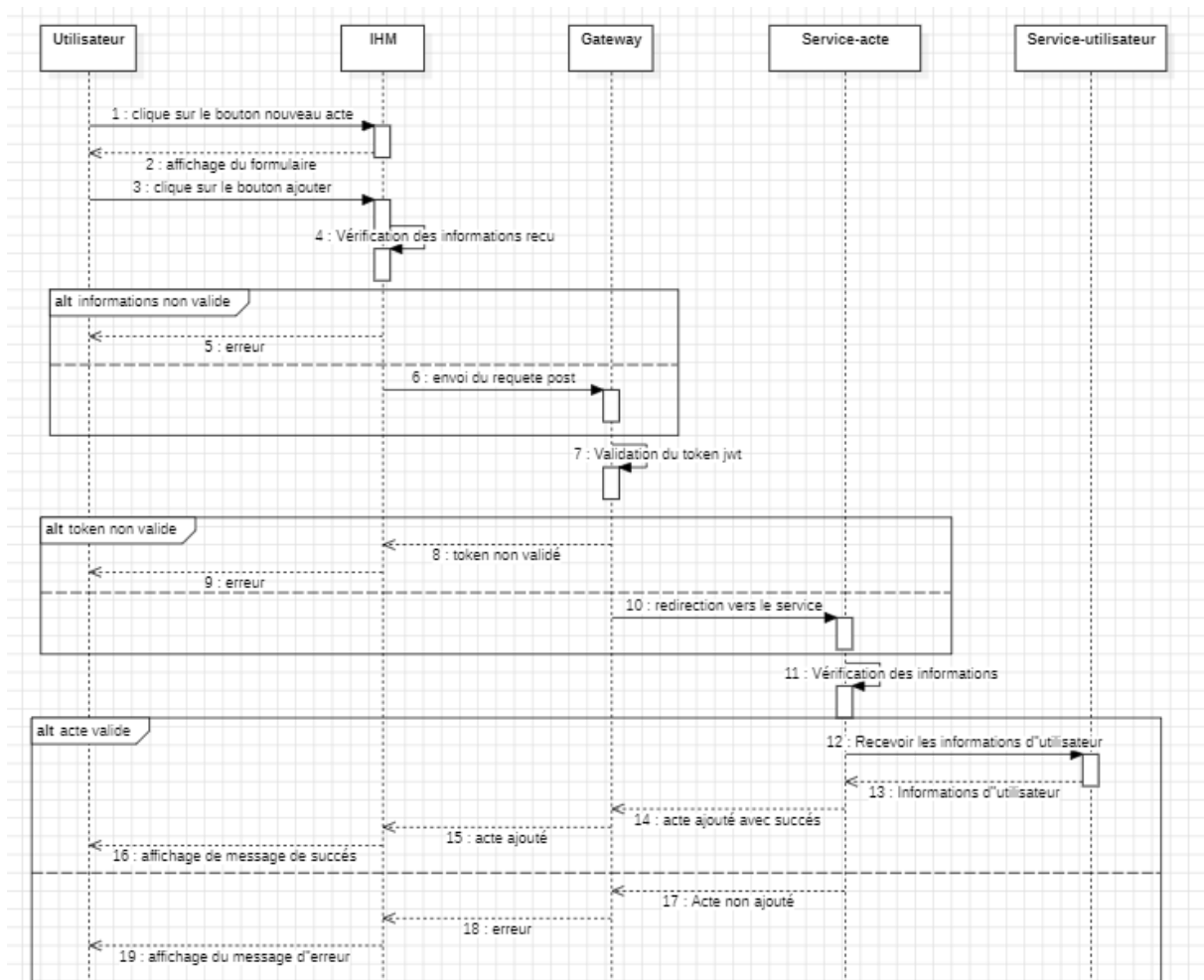


Figure 12: Diagramme de séquence d'ajout d'un acte

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du cas d'utilisation</b> | Ajout d'un acte d'achat                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur</b>                   | Utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Description</b>              | Ce cas d'utilisation permet d'ajouter un acte d'achat                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Précondition</b>             | L'utilisateur doit être authentifié                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondition</b>            | L'ajout d'un acte qui pourra être accéder et gérer depuis la plateforme                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scénario nominal</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur s'authentifie</li> <li>• L'utilisateur accède à la section des actes</li> <li>• Il sélectionne d'ajouter un acte</li> <li>• Le formulaire d'ajout est affiché</li> <li>• L'utilisateur renseigne les champs nécessaires</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur clique sur le bouton ajouter</li> <li>• Le système vérifie les informations fournis</li> <li>• Le système affiche un message de succès d'ajout</li> <li>• Le système redirige l'utilisateur vers sa liste des actes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scénario alternatif</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur s'authentifie</li> <li>• L'utilisateur accède à la section des actes</li> <li>• Il sélectionne d'ajouter un acte</li> <li>• Le formulaire d'ajout est affiché</li> <li>• L'utilisateur renseigne les champs nécessaires</li> <li>• L'utilisateur clique sur le bouton ajouter</li> <li>• Le système vérifie les informations fournis</li> <li>• Le système affiche un message d'erreur</li> <li>• Le système met en évidence les informations qui doivent être modifié</li> </ul> |

Tableau 11: Description du diagramme de séquence

## 2.6. Diagramme de classe

Un diagramme de classes offre une vision globale de la structure statique du système, en illustrant les classes et leurs relations. Il met également en évidence la structure interne des classes en exposant leurs attributs et opérations.

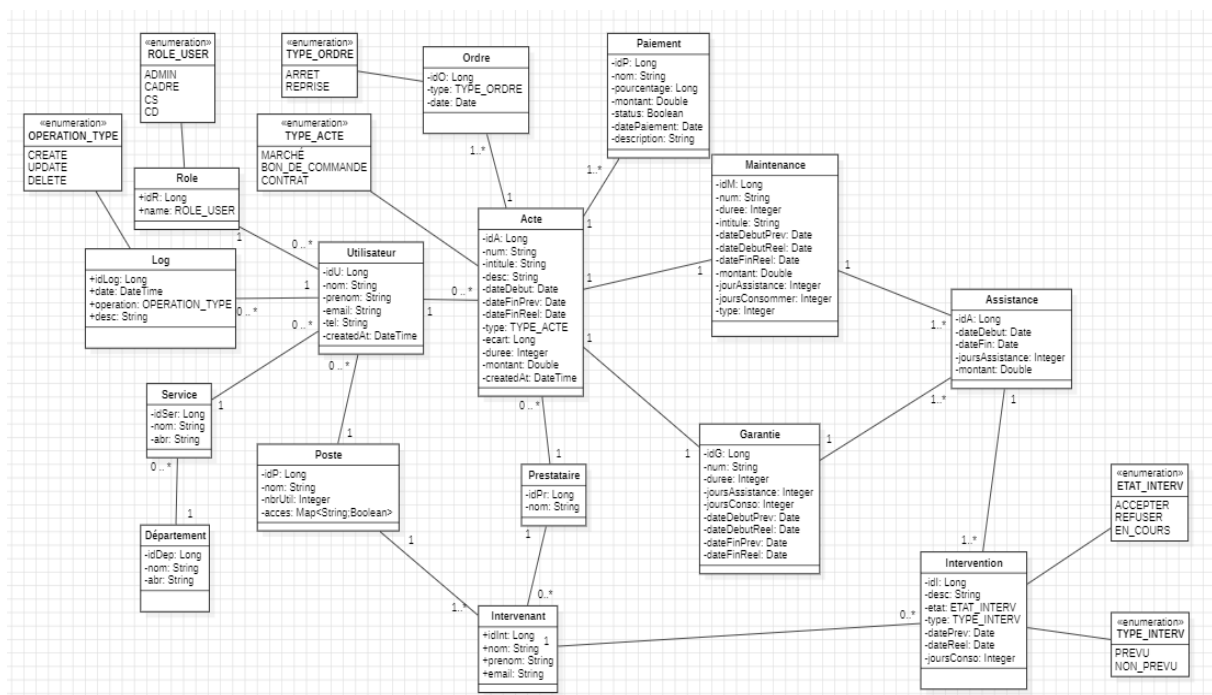


Figure 13: Diagramme de classe

### 3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé une partie importante du projet, à savoir la conception et l'analyse du projet. Nous avons dans un premier temps identifié tous les acteurs du système et leurs diagrammes de cas d'utilisation, ainsi que les diagrammes de séquence, et le diagramme de classes.

## Chapitre 4 : Étude technique

« Ce chapitre est consacré à la partie logicielle du module de création de l'application. Nous présentons en ce qui suit la méthodologie, l'environnement du travail ainsi que les technologies utilisées pour la réalisation de ce projet. »

## 4. Architecture du projet

### 4.1. Architecture logicielle

Ci-dessous on trouve un diagramme architectural de la plateforme développée.

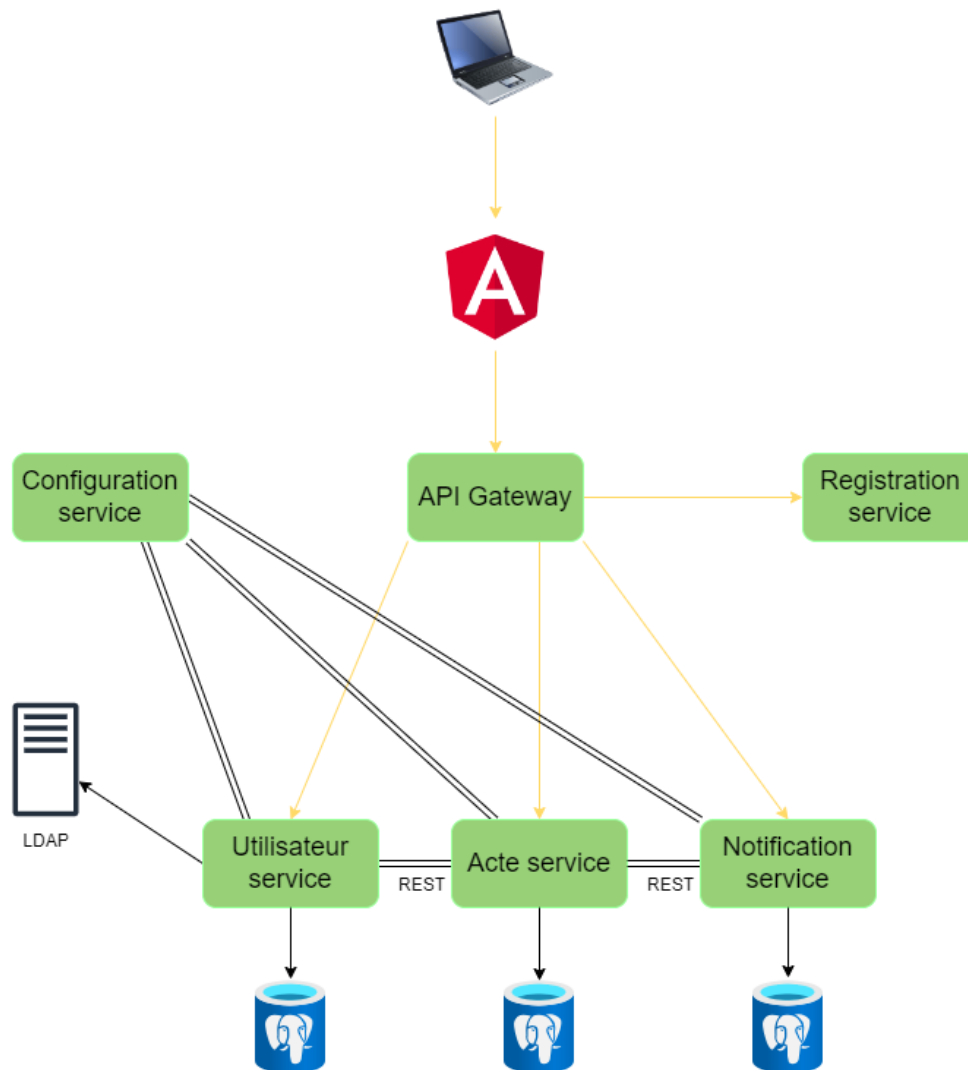


Figure 14: Architecture globale de l'application

### 4.2. Description des micro-services

Pour l'architecture de notre application, nous avons divisé celle-ci en 6 services distincts, regroupés en deux catégories :

- Les services d'infrastructure
- Les services métiers

#### 4.2.1. Services d'infrastructure

- **API Gateway** : une API Gateway est un composant clé qui agit comme un point d'entrée central pour les clients externes afin d'interagir avec les micro-services. Elle agit comme un reverse proxy, s'interposant entre les clients et les micro-services individuels. Elle est responsable de l'acheminement des demandes, de la composition et de la traduction des protocoles. L'API Gateway est utilisée pour fournir un point d'entrée unique aux consommateurs externes des micro-services.
- **Registration Service** : également connu sous le nom de Discovery Service (service de découverte), il s'agit d'un mécanisme qui permet à un service d'en utiliser un autre sans connaître son emplacement exact. Il agit comme un registre dans lequel les adresses de toutes les instances sont suivies. Les instances ont des chemins de réseau attribués dynamiquement. Par conséquent, si un client veut faire une demande à un service, il doit utiliser un mécanisme de découverte de service.
- **Configuration Service** : Le **configuration service** dans une architecture micro-services centralise les configurations des différents services. Il utilise souvent **Spring Cloud Config** pour stocker ces configurations dans un dépôt Git ou autre. Chaque micro-service récupère sa configuration depuis ce service au démarrage, permettant une gestion centralisée et cohérente. Cela facilite les modifications sans redéployer les services, tout en gérant les configurations spécifiques à chaque environnement (Test, Pré Prod, Prod ...). Le config service assure également la sécurité des informations sensibles. Cela réduit les doublons et simplifie la maintenance des configurations.

#### 4.2.2. Services métiers

- **Utilisateur service** : Ce micro-service gère les utilisateurs, vérifie les mots de passe en collaboration avec un serveur LDAP et s'occupe de la gestion hiérarchique. Ses fonctions principales incluent l'authentification, la gestion des postes de travail, ainsi que la gestion des services et des départements de l'entreprise. Il centralise également la gestion des utilisateurs et de leurs accès.
- **Acte service** : responsable de la gestion complète du cycle de vie des actes d'achat dans l'application.
- **Notification service** : Ce micro-service est chargé de gérer tous les courriels envoyés par l'application, en particulier ceux liés à la gestion des interventions. Il s'occupe également de l'affichage des notifications push dans l'application, assurant une communication fluide et en temps réel avec les utilisateurs.

### 4.3. Processus de découverte et routage des micro-services

Après le démarrage, chaque micro-service se connectera au service d'enregistrement pour fournir 3 informations essentielles : son nom, son adresse IP et son port.

Le client du système contacte toujours l'adresse du serveur Gateway. Ce dernier dirige la requête vers le service adéquat.

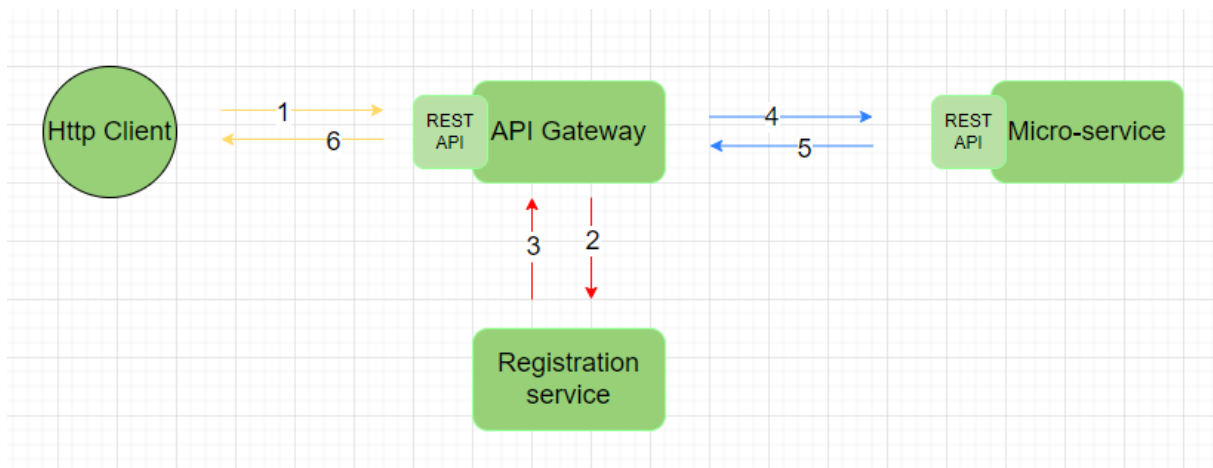


Figure 15: Communication entre la Gateway et les micro-services

1. Le client envoie une requête HTTP, il précise dans l'URL de la requête le nom du micro-service.
2. Le service Gateway contacte le service d'enregistrement pour obtenir l'adresse IP et le numéro de port du micro-service demandé.
3. Le service d'enregistrement répond par les informations demandées
4. Le service Gateway envoie la requête du client vers le micro-service demandé
5. Le service Gateway récupère la réponse du micro-service
6. Le service Gateway envoie le résultat au client

### 4.4. Architecture MVC Angular

Dans le contexte d'Angular, l'architecture MVC est mise en œuvre de la manière suivante :

- **Modèle ( Model )** : Les données de l'application, définies sous forme de classes ou d'interfaces TypeScript.
- **Vue ( View )** : Les templates HTML qui affichent les données, enrichis par les directives et composants Angular.

- **Contrôleur ( Controller )** : La logique de contrôle est intégrée directement dans les composants Angular, sans contrôleur distinct.

Les composants Angular combinent ainsi les responsabilités du contrôleur et de la vue. Ils gèrent les interactions de l'utilisateur, mettent à jour le modèle en conséquence, puis mettent à jour la représentation visuelle (la vue) pour refléter ces changements.

Cette implémentation du modèle MVC est caractéristique d'Angular et le différencie d'autres frameworks MVC plus classiques.

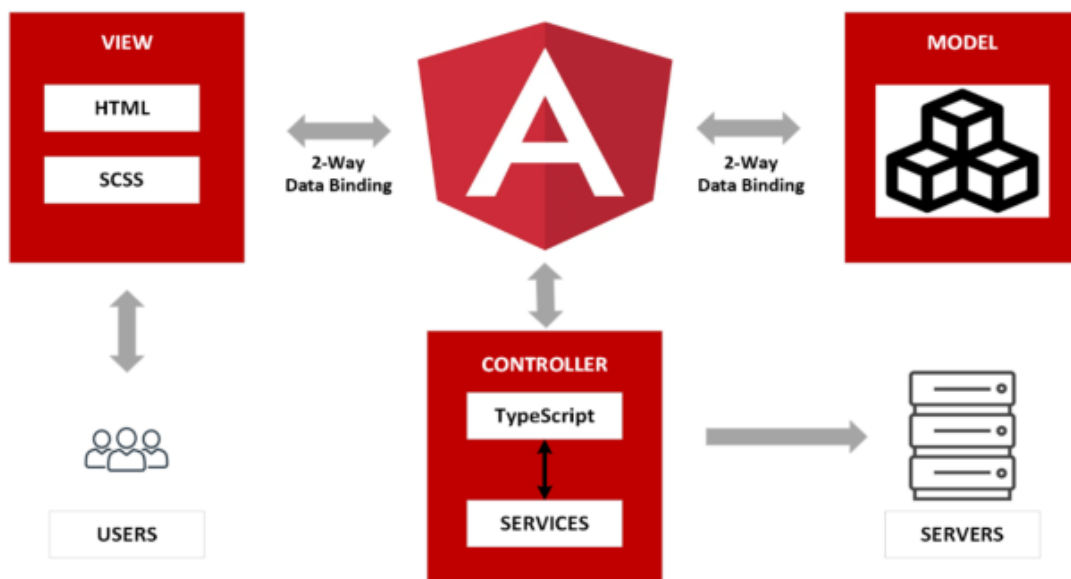


Figure 16: Architecture Angular

## 5. Technologies utilisées

### 5.1. Angular



Dans le cadre du développement de cette application, nous utilisons une variété d'outils et de langages de programmation afin de garantir un développement efficace et de haute qualité.

**Angular** est un framework côté client open source, développé par Google. Il est basé sur TypeScript et il permet la création d'applications Web puissantes et évolutives. Plus précisément, Angular se spécialise dans le développement de "Single Page Applications" (SPA), où l'ensemble de l'application s'exécute dans une seule page HTML.



## 5.2. TypeScript



**TypeScript** est un langage de programmation basé sur JavaScript, libre et open source développée par Microsoft. Il est utilisé dans Angular pour gérer les aspects dynamiques, les comportements et les données de l'application. TypeScript ajoute des fonctionnalités telles que le typage statique, la vérification des erreurs de compilation et la programmation orientée objet.

## 5.3. Java



**Java** est un langage de programmation orienté objet, portable et sécurisé, développé par Sun Microsystems. Son code est d'abord compilé en byte code, puis interprété par la machine virtuelle Java, offrant ainsi une plateforme indépendante.

## 5.4. Spring boot



**Spring Boot** est une extension du Spring Framework pour mettre en place rapidement des applications Java. Grâce à un système modulaire de dépendances et un principe de configuration automatique, il permet de disposer d'une structure de projet complète et immédiatement opérationnelle.

## 5.5. Spring cloud



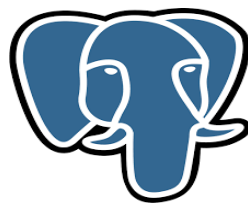
**Spring Cloud** fournit des outils pour créer rapidement certains des modèles pour les systèmes distribués (Gestion de configuration, Service Discovery, Routage, Load Balancing, Gateway et proxy, clusturisation ...). Ainsi avec une architecture distribuée, le système fonctionne bien dans n'importe quel environnement soit localement, dans le cloud en implémentant les patterns spécifiques aux architectures microservice.

## 5.6. JUnit



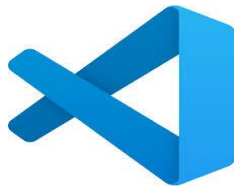
**JUnit** est un framework open source pour le développement et l'exécution de tests unitaires automatisables. Le principal intérêt est de s'assurer que le code répond toujours aux besoins même après d'éventuelles modifications. Plus généralement, ce type de tests est appelé tests unitaires de non-régression.

## 5.7. PostgreSQL



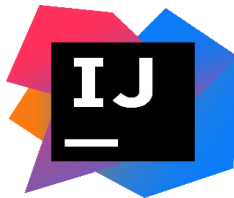
**PostgreSQL** est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, reconnu pour sa robustesse, sa conformité aux standards SQL, et sa capacité à gérer de grandes quantités de données. Il offre un support avancé pour les transactions complexes, et l'extensibilité via des extensions et des fonctions personnalisées.

## 5.8. Visual studio code



**Visual Studio Code**, souvent abrégé en VS Code, est un éditeur de code source léger, gratuit et multiplateforme, développé par Microsoft. Il est conçu pour répondre aux besoins des développeurs en leur offrant une expérience de développement efficace et personnalisable.

## 5.9. IntelliJ IDEA



**IntelliJ IDEA** également appelé « IntelliJ », « IDEA » ou « IDJ » est un environnement de développement intégré (en anglais Integrated Development Environment - IDE) destiné au développement de logiciels informatiques reposant sur la technologie Java. Il est développé par JetBrains (anciennement « IntelliJ ») et disponible en deux versions, l'une communautaire, open source, sous licence Apache 2 et l'autre propriétaire, protégée par une licence commerciale. Tous deux supportent les langages de programmation Java, Kotlin, Groovy et Scala.

## 5.10. Postman



**Postman** est un environnement de développement d'API qui aide les utilisateurs à créer, documenter, surveiller et publier la documentation de leurs APIs. Il est devenu très populaire pour tester les micro services, notamment grâce à sa simplicité et ses Fonctionnalités très spécialisées.

### 5.11. Bootstrap



**Bootstrap** est un framework CSS open-source conçu pour faciliter le développement d'interfaces web réactives et modernes. Il fournit une collection de composants prédéfinis (grilles, boutons, formulaires, etc.) et des styles adaptatifs, permettant de créer des sites web rapidement et efficacement. Bootstrap est largement utilisé pour son efficacité et sa compatibilité multi-navigateurs.

### 5.12. PrimeNG



**PrimeNG** est une bibliothèque d'interfaces utilisateur open-source pour Angular, offrant une large gamme de composants UI riches et personnalisables (tableaux, formulaires, calendriers, etc.). Elle permet de créer des applications web modernes et réactives avec un design intuitif. PrimeNG est apprécié pour sa flexibilité et sa facilité d'intégration dans des projets Angular.

## 6. Outils de gestion de projet

### 6.1. Trello



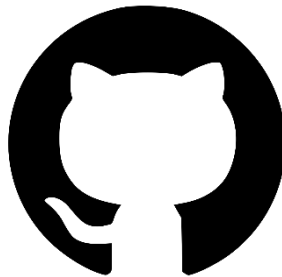
**Trello** est un outil de gestion de projet visuel basé sur le principe des tableaux et des cartes, permettant aux utilisateurs de suivre des tâches et de collaborer efficacement. Chaque tableau représente un projet, et les cartes, qui peuvent contenir des listes de tâches, des fichiers, ou des discussions, représentent des étapes ou des tâches spécifiques.

## 6.2. Git



**Git** est un système de contrôle de version décentralisé, c'est un projet open-source développé en 2005 par Linus Torvalds ; le créateur du Linux. Git permet de suivre les modifications du code et d'organiser les projets de développement. Cet outil est essentiel, que l'on travaille seul, en équipe ou même sur un projet en open source.

## 6.3. GitHub



**GitHub** est une plateforme de gestion de versions et de collaboration pour les développeurs, basée sur le système de contrôle de version Git. Elle permet de stocker, suivre et gérer des projets de développement logiciel en ligne, tout en facilitant la collaboration à travers des fonctionnalités comme les requêtes Pull, les issues, et le versioning. GitHub est largement utilisé pour héberger des projets open-source et privés, favorisant la coopération entre développeurs du monde entier.

## 7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé une partie importante du projet, à savoir les technologies utilisées lors de la création de ce projet.

## Chapitre 5 : Réalisation

« Ce chapitre présente une sélection illustrant la réalisation finale du projet ainsi que les différents type de tests unitaires effectués pour valider le fonctionnement de chaque module.»

## 1. Sprint 1 et 2

### 1.1. Description du sprint

Le premier sprint se concentre sur l'analyse des besoins et la conception du système. Le deuxième sprint aborde la gestion des utilisateurs et la hiérarchie.

### 1.2. Backlog du sprint

- Analyser les besoins du projet afin de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.
- Concevoir l'architecture du système afin d'assurer une base solide pour le développement.
- Consulter la liste des utilisateurs afin de gérer les utilisateurs.
- Création d'un utilisateur.
- Modification des informations d'un utilisateur spécifique.
- Ajout d'une photo de profil.
- Suppression d'un utilisateur.
- Création, modification et suppression d'un poste de travail pour associé chaque utilisateur a son poste adéquat.
- Création, modification et suppression d'un département, l'assignement du responsable et les services.
- Création, modification et suppression d'un service pour associé chaque service a son département, affecter les utilisateurs au service.

### 1.3. Diagramme de classe du sprint

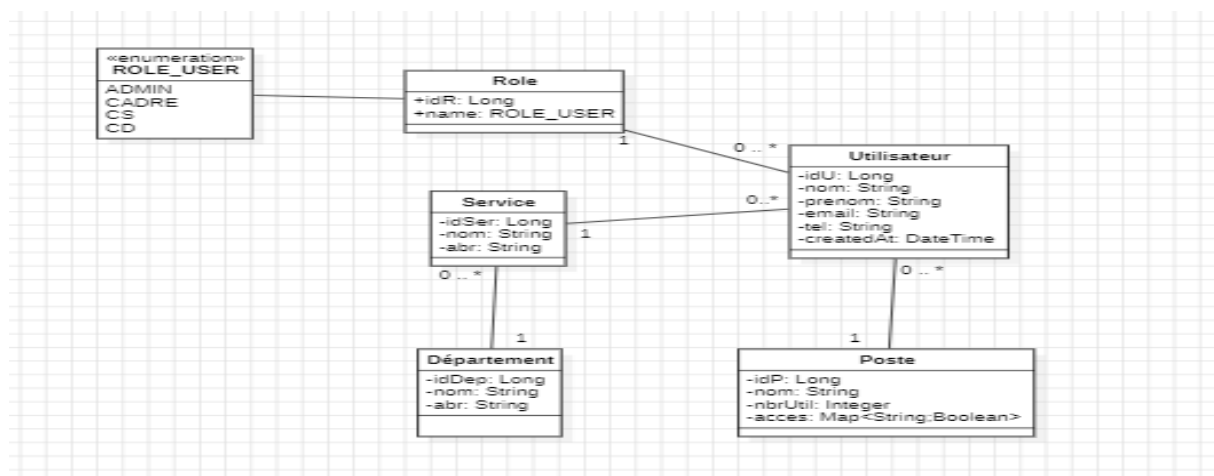


Figure 17: Diagramme de classe sprint 1 et 2

## 1.4. Réalisation du sprint :

Comme nous pouvons le voir dans la figure 20, l'administrateur a un menu depuis lequel il peut gérer les utilisateurs, les postes de travail, les services et les départements.

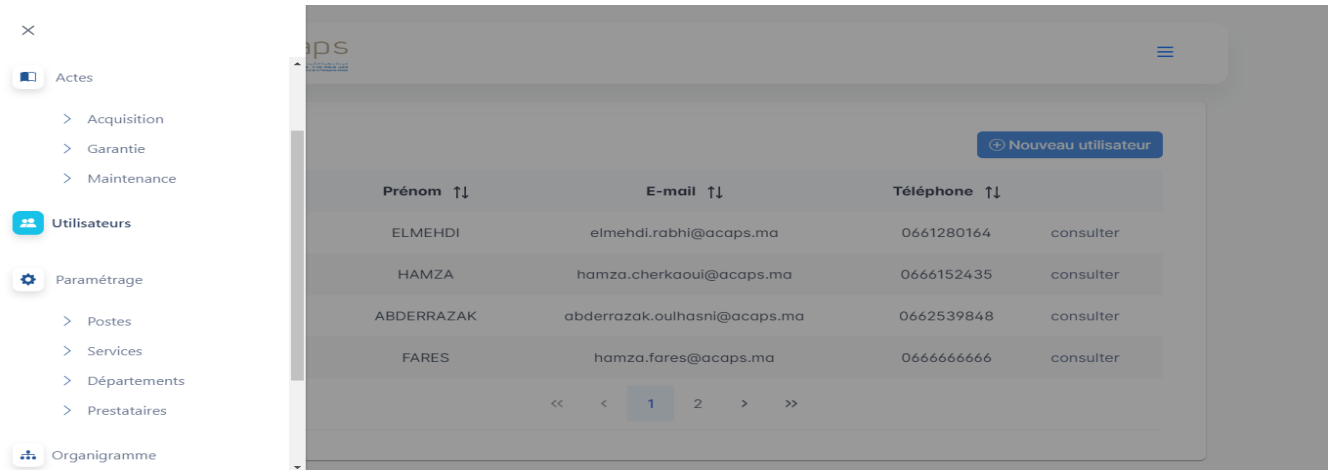


Figure 18: menu administrateur

La figure 21 affiche une liste des utilisateurs avec la possibilité de consulter les détails d'un utilisateur spécifique.

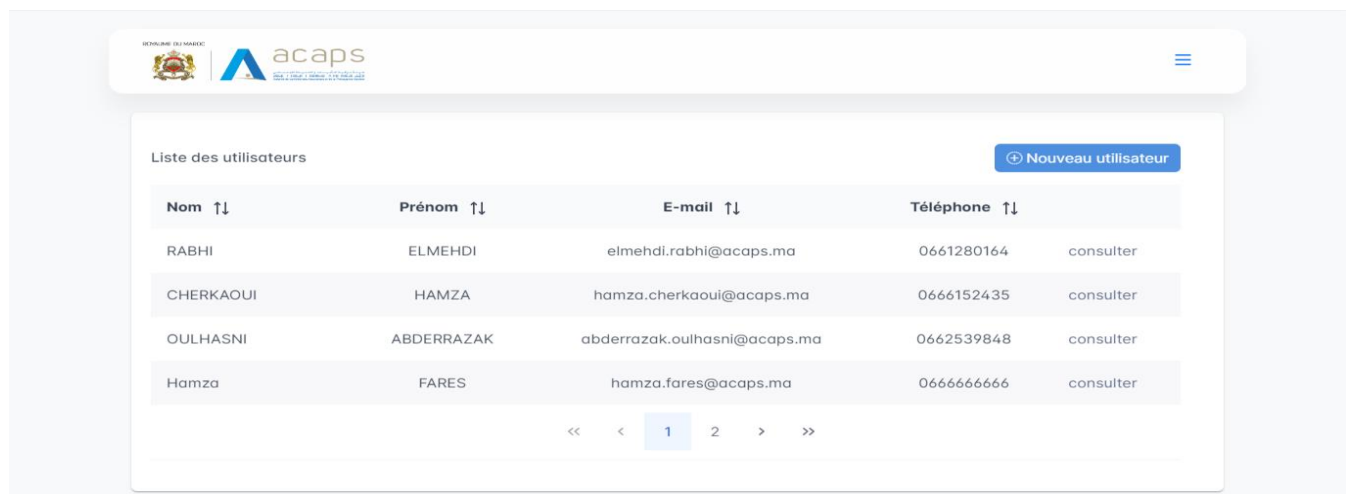


Figure 19: Liste des utilisateurs

L'interface ci-dessous présente les informations d'un utilisateur spécifique ainsi que toutes les actions effectuées sur la plateforme



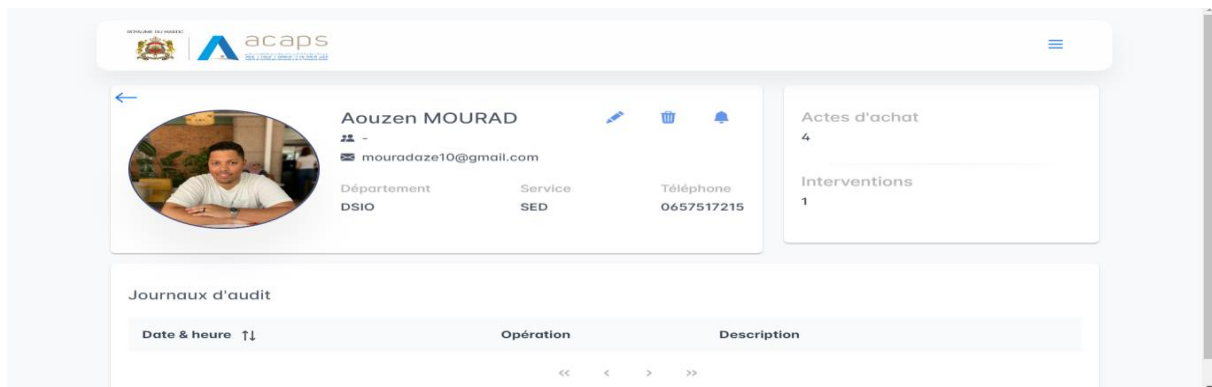


Figure 20: Utilisateur spécifique

Cette interface permet d'ajouter un nouvel utilisateur en renseignant les informations nécessaires.

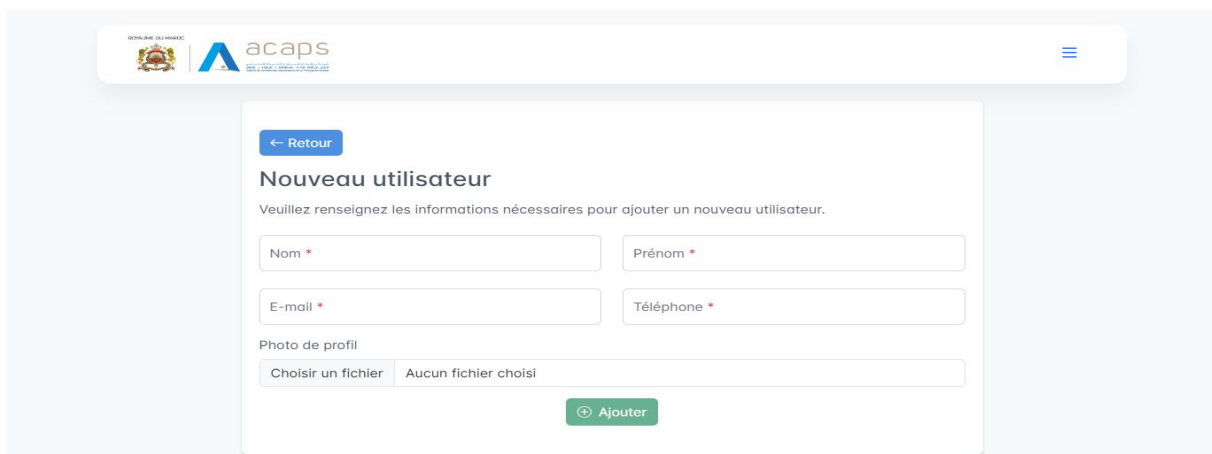


Figure 21: Nouvel utilisateur

L'interface ci-dessous comprend la liste des postes de travail et les accessibilités de chacun.

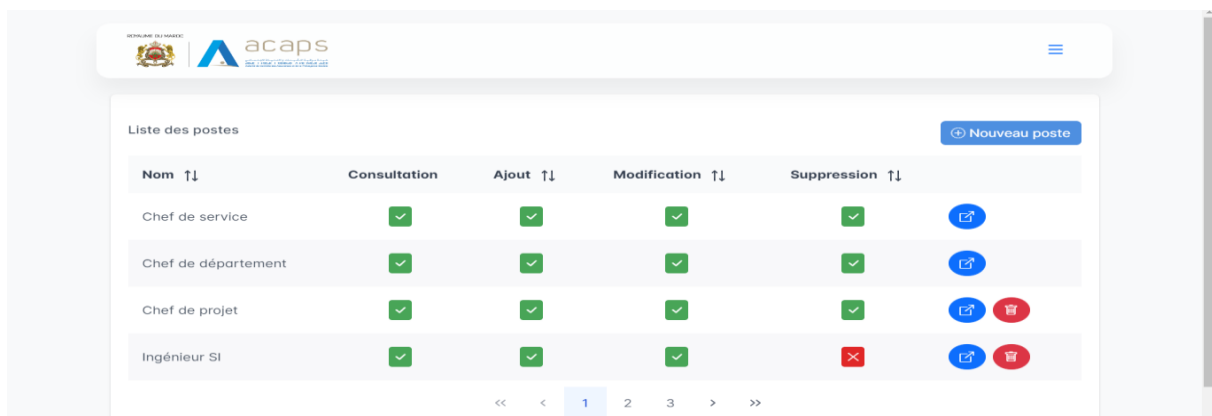


Figure 22: Liste des postes

Un poste spécifique inclut ses propres droits d'accès ainsi que la liste des utilisateurs qui occupent ce poste.

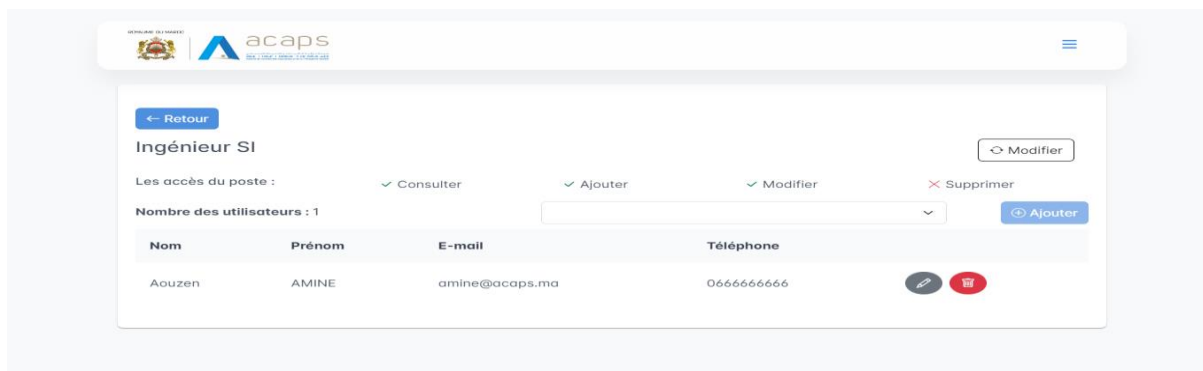


Figure 23: Poste spécifique

Un pop-up de modification apparaît après avoir cliqué sur « Modifier », affichant les droits d'accès ainsi que le nom du poste.

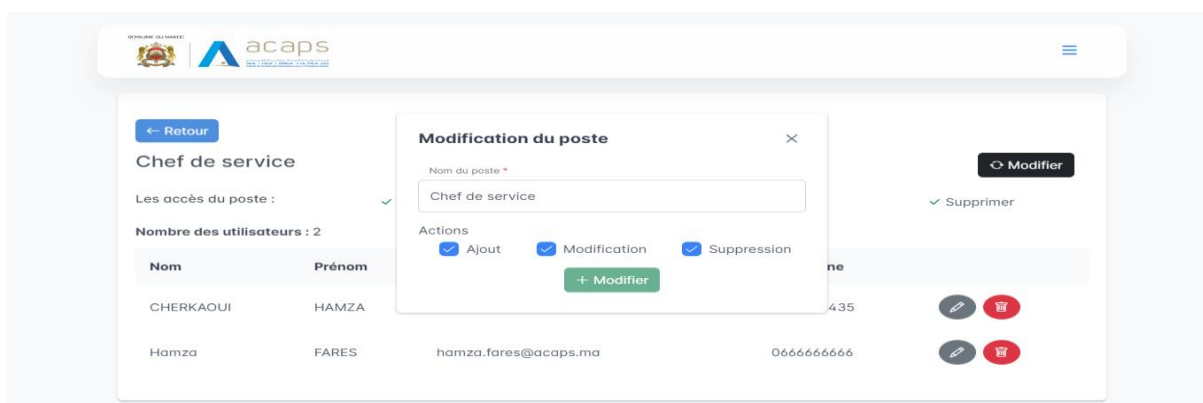


Figure 24: Modification d'un poste

Cette interface affiche la liste des services, y compris le responsable de chaque service, avec la possibilité d'ajouter un nouveau service.

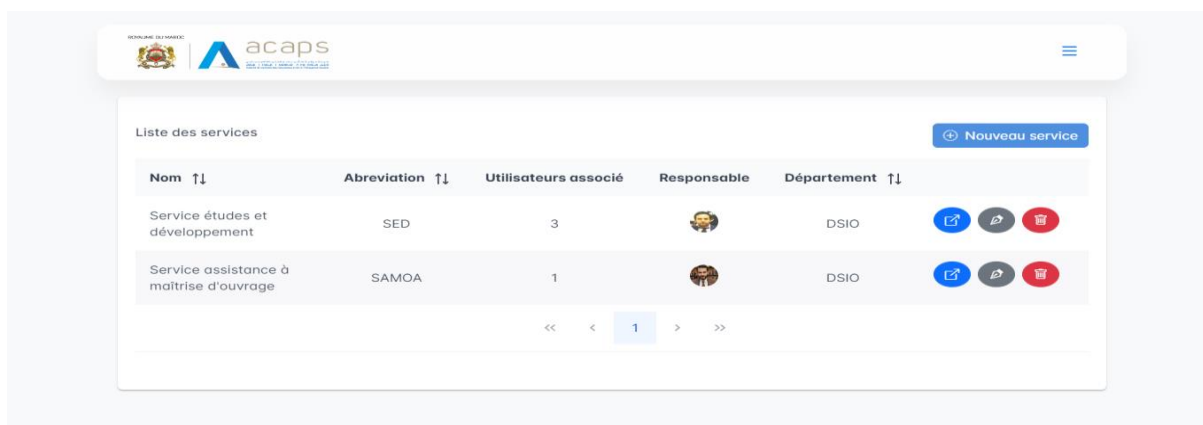


Figure 25: Liste des services

Cette interface montre les utilisateurs associés à un service ainsi que la possibilité d'ajouter un utilisateur qui n'est pas encore associé à un service.

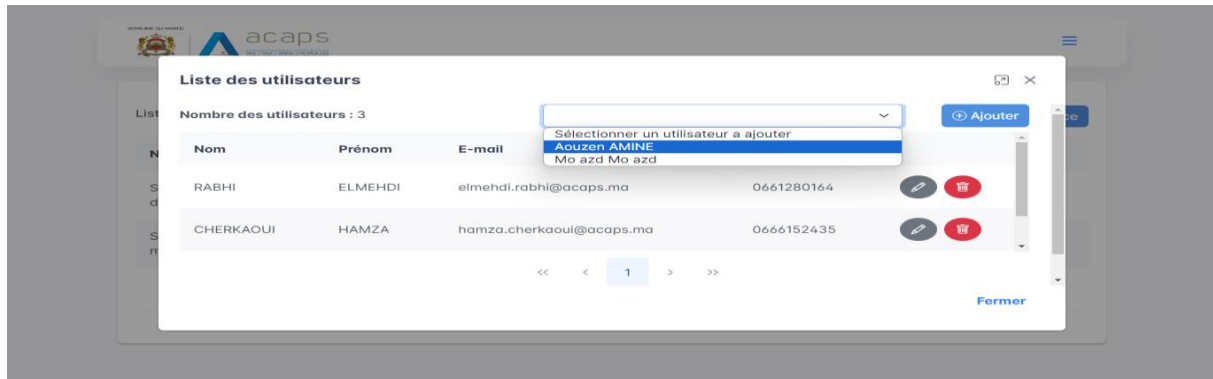


Figure 26: Liste des utilisateurs d'un service

Cette interface permet de modifier les informations d'un service.

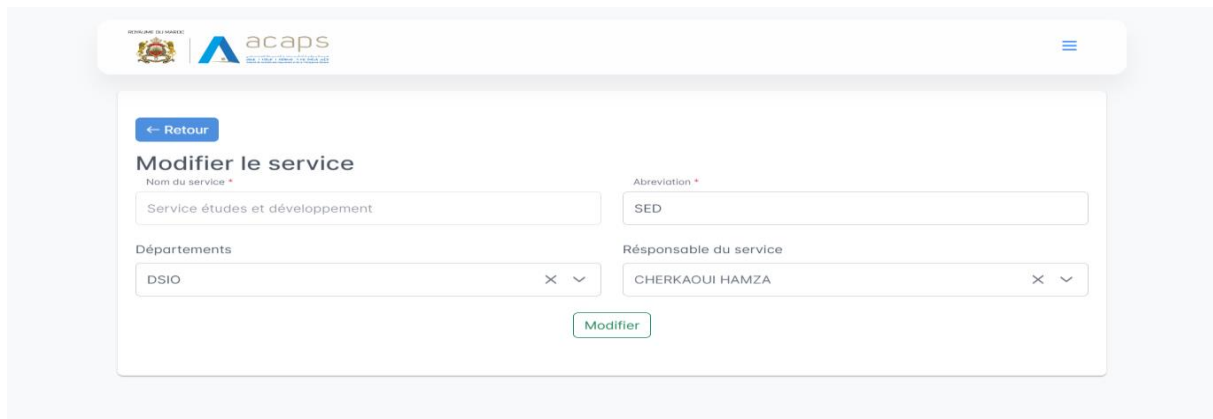


Figure 27: Modification d'un service

L'interface ci-dessous contient la liste des départements créés dans la plateforme.

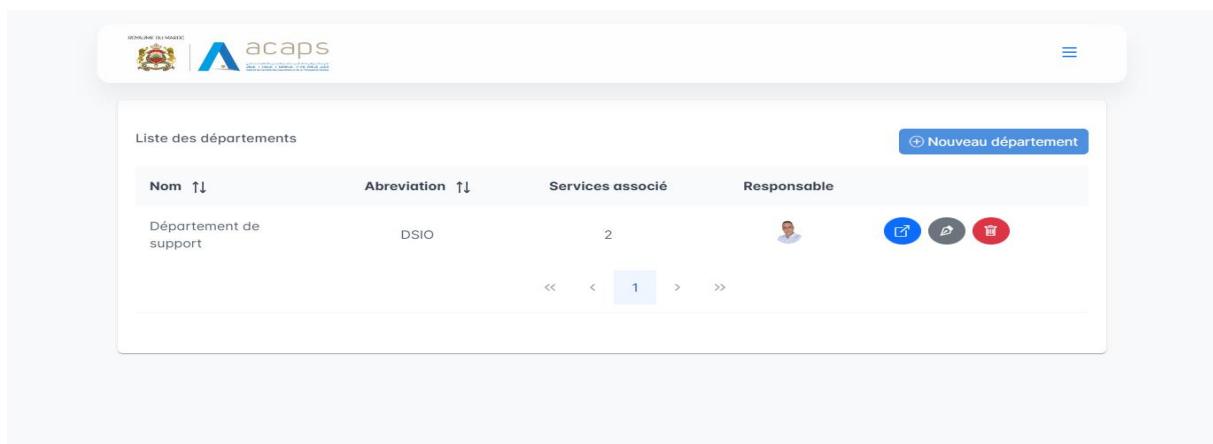


Figure 28: Liste des départements

En consultant un département, la liste des services est affichée avec la possibilité d'ajouter un nouveau service.

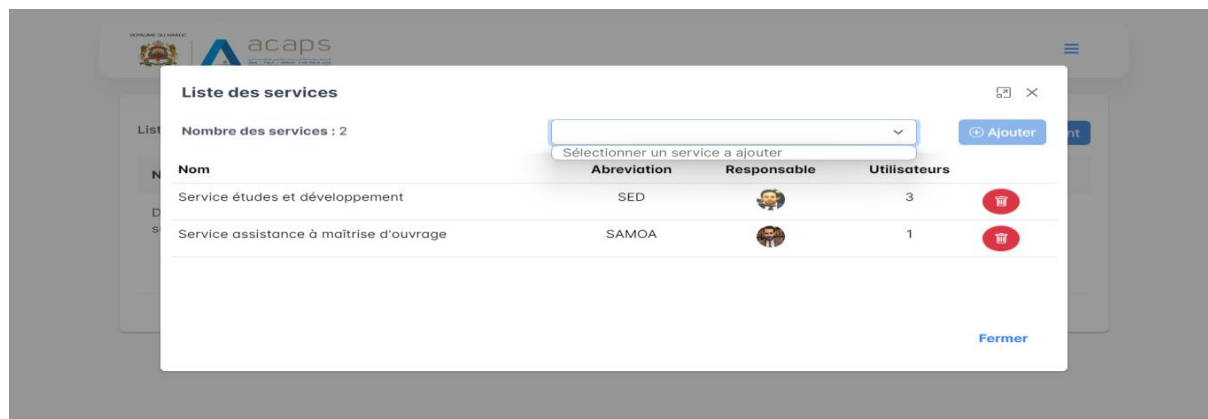


Figure 29: Liste des services d'un département

## 2. Sprint 3

### 2.1. Description du sprint

Ce sprint consiste à travailler la partie gestion des actes sur le micro-service « Service Acte ».

### 2.2. Backlog du sprint :

- Tester toutes les fonctionnalités de gestion des utilisateurs, des postes, des services et départements pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
- Créer la structure de base du micro-service.
- Développer l'API et l'interface de consultation de la liste des actes.
- Développer l'API et l'interface d'ajout d'un acte.
- Développer l'API et les formulaires de modification des informations d'un acte.
- Développer l'API de suppression d'un acte.
- Tester les fonctionnalités développer dans le sprint.

### 2.3. Diagramme de classe du sprint

Ce diagramme de classe décrit une architecture de gestion des utilisateurs, des postes, des services et départements ainsi que la gestion des actes qui sont liés aux utilisateurs.

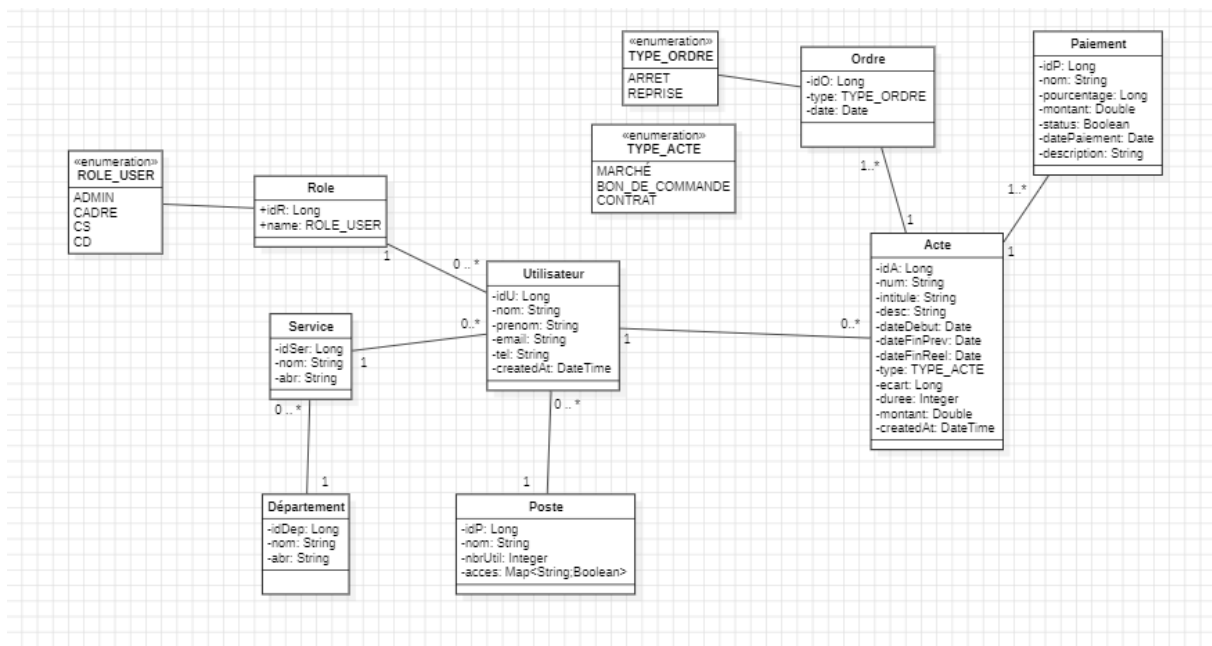


Figure 30: Diagramme de classe sprint 3

## 2.4.- Réalisation du sprint

Une liste des actes est affichée en spécifiant les informations de chaque acte avec la possibilité de faire le tri et la recherche d'un acte par numéro.

| Numéro ↑↓        | Date début ↑↓ | Date fin prévisionnelle ↑↓ | Date fin réelle ↑↓ | Type ↑↓ | Durée ↑↓ | Ecart ↑↓ |
|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| 10-01/2024/ACAPS | 20/08/2024    | 19/11/2024                 | -                  | Marché  | 3        | -        |
| OK               | 16/07/2024    | 15/07/2025                 | -                  | Marché  | 12       | -        |
| OJX              | 16/07/2024    | 15/07/2025                 | -                  | Marché  | 12       | -        |

Figure 31: Liste des actes d'achat (1)

Pour les utilisateurs avec le droit d'accès de suppression, la liste des actes contient un bouton de suppression.

| Numéro ↑↓        | Date début ↑↓ | Date fin prévisionnelle ↑↓ | Date fin réelle ↑↓ | Type ↑↓ | Durée ↑↓ | Ecart ↑↓ |
|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| 10-01/2024/ACAPS | 20/08/2024    | 19/11/2024                 | -                  | Marché  | 3        | -        |
| OK               | 16/07/2024    | 15/07/2025                 | -                  | Marché  | 12       | -        |
| OJX              | 16/07/2024    | 15/07/2025                 | -                  | Marché  | 12       | -        |

Figure 32: Liste des actes d'achat (2)

Un acte spécifique contient le numéro d'acte, son type, son intitulé, sa description et la possibilité de génération de rapport.

**10-01/2024/ACAPS**  
Marché

Mise en place d'une solution de supervision

**Description**  
Test desc

**Informations générales**  
Date OS : 20/08/2024  
Durée : 3 mois

**Fichiers**  
Aucun document n'est associé avec l'acte 10-01/2024/ACAPS.

Figure 33: Acte spécifique

Lorsqu'on clique sur le bouton de modification de la description, une fenêtre contextuelle s'affiche, permettant à l'utilisateur de saisir la nouvelle version de la description.

**Modifier la description**

Test desc

Modifier

Figure 34: Modification de la description d'acte

Dans cette section, on trouve les informations générales ainsi que les fichiers associés à l'acte.

The screenshot shows the 'Informations générales' (General Information) and 'Fichiers' (Files) sections of a software interface. The 'Informations générales' section contains the following data:

| Informations générales               |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Date OS : 20/08/2024                 | Durée : 3 mois              |
| Date fin prévisionnelle : 19/11/2024 | Date fin réelle : Ⓜ         |
| Type : Marché                        | Montant : 400 000 (HT)Dhs   |
| Prestataire : CEGEDIM                | Responsable : RABHI ELMEHDI |

The 'Fichiers' section indicates that no document is associated with the act 10-01/2024/ACAPS. There is a '+ Ajouter' button.

Below these sections, there is a 'Tranches de paiement' (Payment Tranches) section. It shows 'Phase 3' with a value of '200 000 (HT)Dhs' and a progress indicator of '50%'. There are also buttons for '+ Ajouter' and '- Supprimer'.

Figure 35: Informations générales d'acte

L'interface suivante est dédiée à l'ajout d'un nouveau fichier, il est nécessaire de sélectionner d'abord le type de fichier, qu'il s'agisse d'un PV provisoire ou définitif.

The screenshot shows a modal form titled 'Nouveau fichier' (New File) overlaid on the 'Description' and 'Information' sections of the interface. The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains a dropdown menu labeled 'Sélectionner le type de fichier' (Select the type of file) with two options: 'Pv de reception provisoire' (Provisional reception PV) and 'Pv de reception définitive' (Definitive reception PV). There is a '+ Ajouter' button at the bottom right of the modal.

Figure 36: Ajout d'un PV

Enfin, une section est dédiée aux tranches de paiement ainsi qu'aux ordres d'arrêt et de reprise.

The screenshot shows the 'Tranches de paiement' (Payment Tranches) and 'Ordre d'arrêt' (Stop Order) sections of the interface. The 'Tranches de paiement' section shows two phases:

| Phase   | Montant (HT)Dhs | Progression | Action                  |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Phase 3 | 200 000 (HT)Dhs | 50%         | + Ajouter / - Supprimer |
| Phase 2 | 100 000 (HT)Dhs | 25%         | + Ajouter / - Supprimer |

The 'Ordre d'arrêt' section indicates that no stop order exists for this act. There is a '+ Ajouter' button.

The 'Ordre de reprise' (Restart Order) section also indicates that no restart order exists for this act. There is a '+ Ajouter' button.

Figure 37: Tranches de paiement d'acte

Pour valider une tranche de paiement, il est nécessaire de renseigner la date du paiement, le PV d'acceptation, ainsi qu'une description facultative si besoin.

Figure 38: Acceptation d'une tranche de paiement d'acte

Pour créer un nouvel ordre, il faut renseigner une date de début ainsi qu'un PV.

Figure 39: Nouveau ordre

Pour ajouter un acte, il est nécessaire de remplir les informations requises, de choisir si une garantie doit être ajoutée, et enfin de configurer les tranches de paiement.

Figure 40: Nouvel acte (1)



Montant (HT) \*

Sélectionner le type d'acte \*

Sélectionner le responsable \*

Sélectionner le responsable

Sélectionner le prestataire \*

Sélectionner le prestataire

Description

Suivant →

Figure 41: Nouvel acte (2)

La figure 44 représente les informations nécessaires a la configuration de la garantie

1 Informations générale 2 Garantie 3 Paiement

Garantie

Durée de garantie (en mois) \*

Montant de garantie \*

Modalité préventif \*

Modalité préventif

Nombre de jours d'assistance \*

Sélectionner les intervenants

Modalité de paiement \*

Modalité de paiement

← Retour

Suivant →

Figure 42: Configuration de la garantie

La figure 45 représente un configurateur des tranches de paiement d'un acte d'achat

1 Informations générale 2 Garantie 3 Paiement

Nom \*

Tranche 1

10000 (HT) Dhs

50%

Ajouter une phase

← Retour

Ajouter ➕

Figure 43: Configuration du paiement



### 3.4. Réalisation du sprint

Le Dashboard administrateur contient le nombre des cadres, des chefs de service et les chefs de départements dans la plateforme. Un graphe est présent qui contient le nombre des utilisateurs, des actes, des garanties, des maintenances et des interventions dans les dernières 5 ans.

Le tableau de bord administrateur inclut les nouveaux actes et utilisateurs ajoutés, ainsi qu'un graphique présentant l'état des actes, des garanties, des maintenances, des interventions, et des utilisateurs pour chaque année.

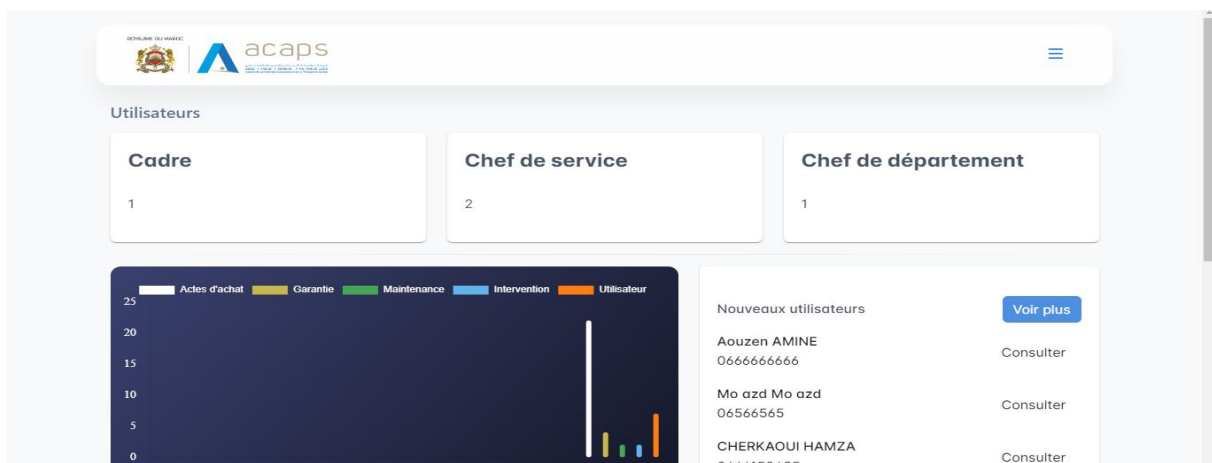


Figure 45: Tableau de bord administrateur (1)

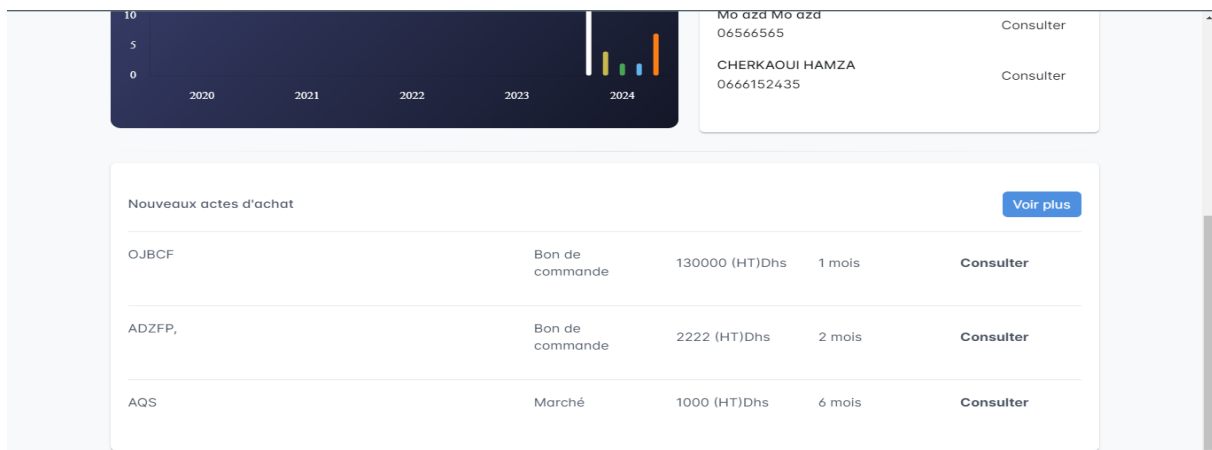


Figure 46: Tableau de bord administrateur (2)

La liste des garanties est une liste qui peut être triée et permet la recherche par numéro de garantie.

| <div> <div>  <div> <div>REPUBLIQUE DU MADAGASCAR</div> <div>acaps</div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |               |             |          |                       |                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des garantie d'actes d'achat                                                                                                                                                                                 |               |             |          |                       |                       |                                                                                     |
| <div> <div> <div> <div></div> <div>Clear</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>Chercher par numéro</div> </div> </div> </div>                                                                           |               |             |          |                       |                       |                                                                                     |
| Número ↑↓                                                                                                                                                                                                          | Date début ↑↓ | Date fin ↑↓ | Durée ↑↓ | Jours d'assistance ↑↓ | Nombre de tranches ↑↓ |                                                                                     |
| AQS                                                                                                                                                                                                                | 01/01/2025    | 17/07/2024  | 6        | 6                     | 2                     |  |
| 10-01/2024/ACAPS                                                                                                                                                                                                   | 20/11/2024    | 19/11/2027  | 36       | 10                    | 3                     |  |
| ADASDA                                                                                                                                                                                                             | 16/07/2025    | 15/07/2026  | 12       | 10                    | 2                     |  |
| OK                                                                                                                                                                                                                 | 16/07/2025    | 15/07/2027  | 24       | 15                    | 8                     |  |

Figure 47: Liste des garanties

Chaque garantie inclut les informations générales ainsi que les tranches de la modalité de paiement et d’assistance renseignées lors de sa création.



REPUBLIQUE DU MADAGASCAR

acaps

AQS



Informations générales

Date début prévisionnelle : 10/07/2024

Date fin prévisionnelle : 17/07/2024

Date début réelle : 01/01/2025

Date fin réelle : ⌚

Durée : 6 mois

Jours consommés : 0 jours

Prestataire : CEGEDIM

Jours d'assistance : 6 jours

Jours restants : 6 jours



Figure 48: Garantie spécifique (1)

Du 04/01/2025 jusqu'au 03/04/2025

0 (HT)Dhs

Date début : 04/01/2025

Jours d'assistance consommée : 0

Date fin : 03/04/2025

✓ Accepter

✓

🔄

Du 04/04/2025 jusqu'au 03/07/2025

0 (HT)Dhs

Date début : 04/04/2025

Jours d'assistance consommée : 0

Date fin : 03/07/2025







Figure 49: garantie spécifique (2)

56

Pour accepter une tranche d'assistance ou une tranche de paiement, il est nécessaire d'ajouter le procès-verbal (PV) d'acceptation ainsi que la date associée.

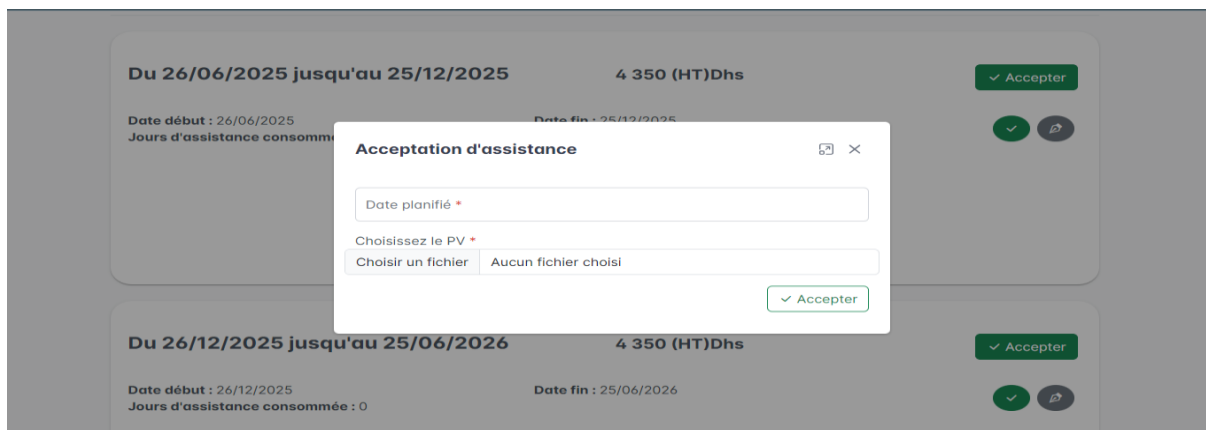


Figure 50: Acceptation d'assistance garantie

Chaque tranche d'assistance peut inclure plusieurs interventions.

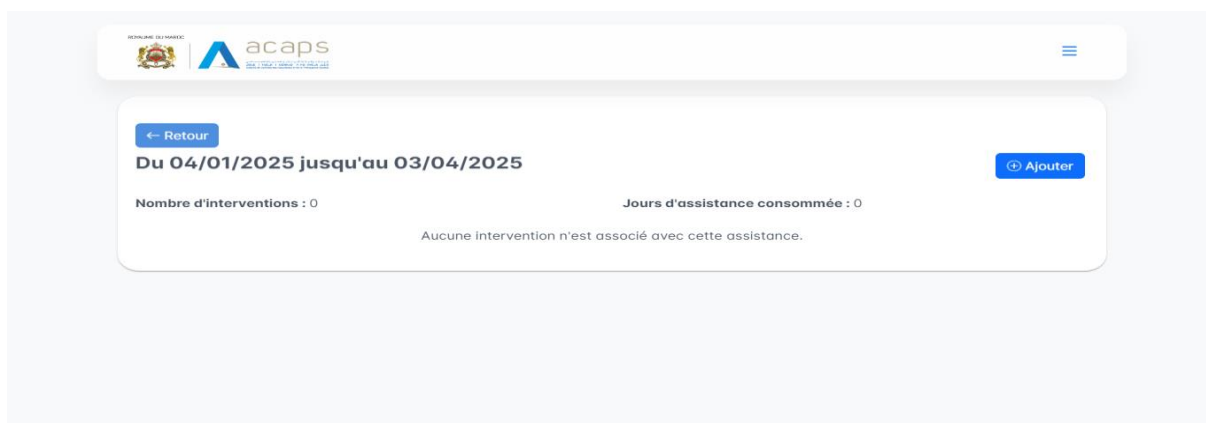


Figure 51: Assistance spécifique

En cliquant sur le bouton « Ajouter », une fenêtre pop-up s'affiche pour saisir les informations nécessaires à l'ajout d'une intervention.

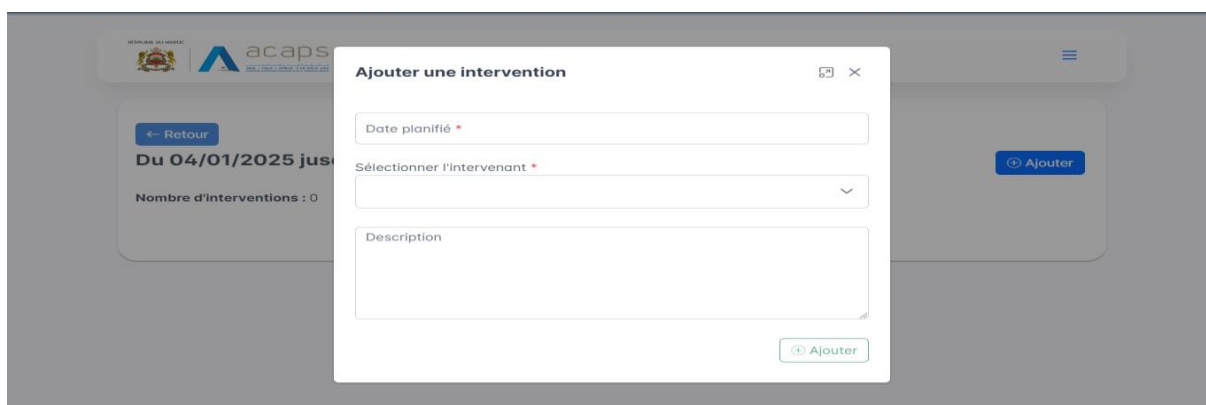


Figure 52: Ajout d'une intervention (1)

La liste des intervenants affichée met en évidence en vert les intervenants sélectionnés lors de la création de l'acte.

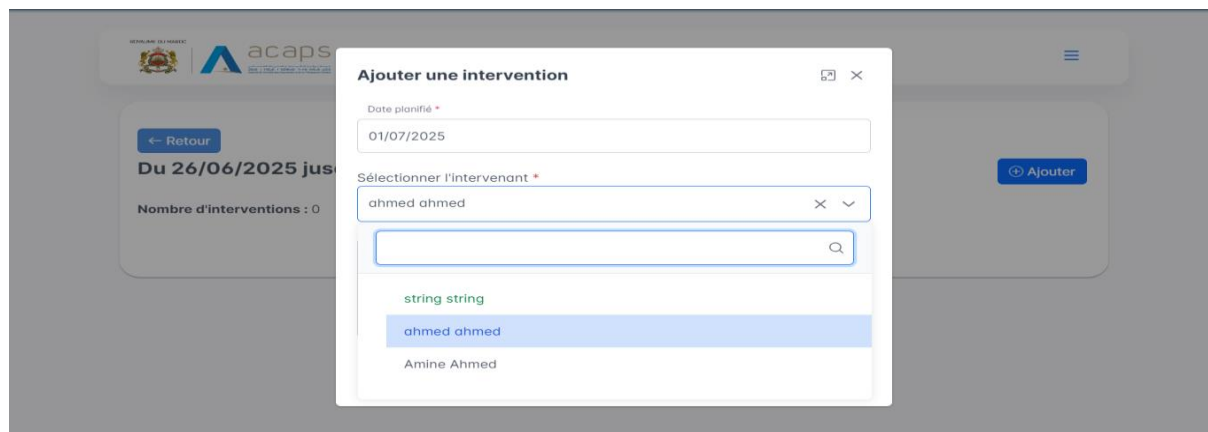


Figure 53: Ajout d'une intervention (2)

Une fois l'intervention créée, il est possible de consulter les informations, de l'accepter, de la refuser, ou de la supprimer.

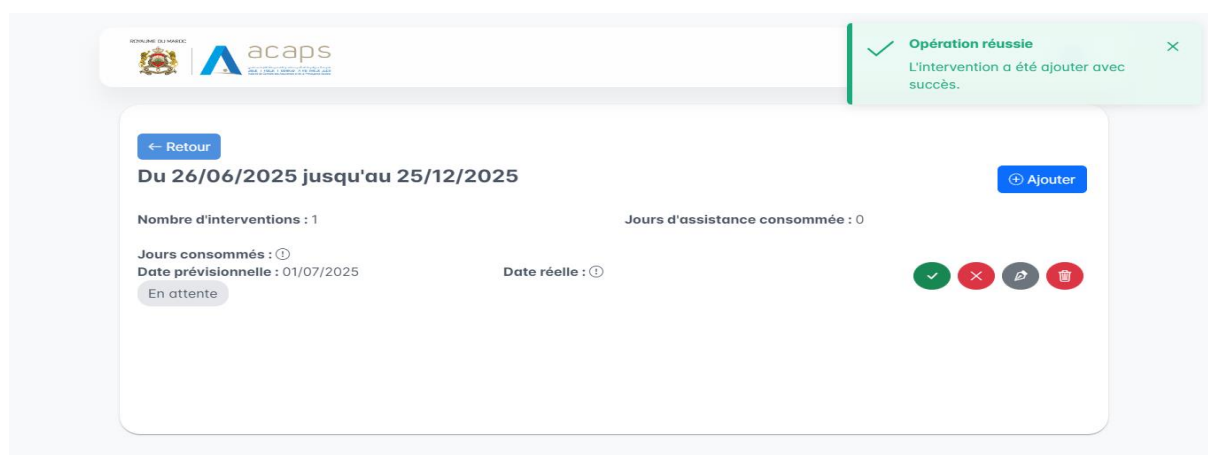


Figure 54: Intervention créée

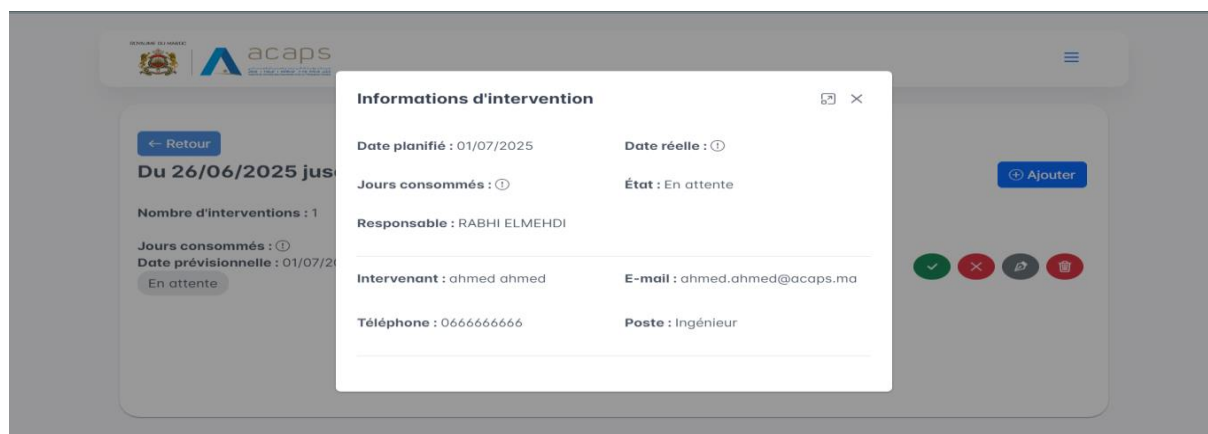


Figure 55: Informations d'intervention

Pour accepter une intervention, il est nécessaire de préciser le nombre de jours d'assistance consommés, la date réelle de l'intervention, ainsi que le procès-verbal (PV) correspondant.

Figure 56: Acceptation d'intervention

Une fois qu'une intervention est acceptée ou refusée, son état est modifié, et la possibilité de suppression disparaît également.

Figure 57: Liste des interventions

## 4. Sprint 5 et 6

### 4.1. Description du sprint

Dans le cinquième sprint, notre mission consiste à réaliser la partie de gestion des prestataires, des intervenants et l'interface de l'organigramme.

Le sprint 6 a pour but de développer les Dashboard des cadres, des chefs de service et des chefs de département.

## 4.2. Diagramme de classe du sprint

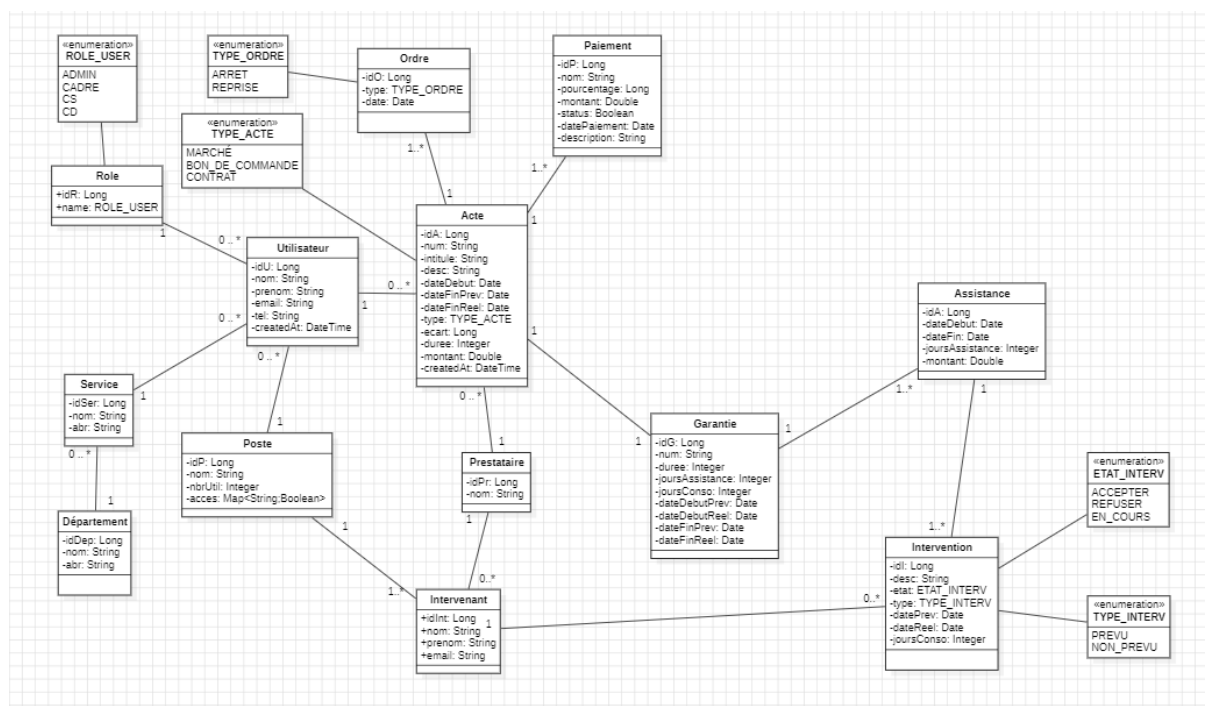


Figure 58: Diagramme de classe sprint 4 et 5

## 4.3. Réalisation du sprint

L'administrateur de la plateforme peut gérer les prestataires et les intervenants. Il dispose d'une liste des prestataires créés avec la possibilité d'en ajouter un nouveau.

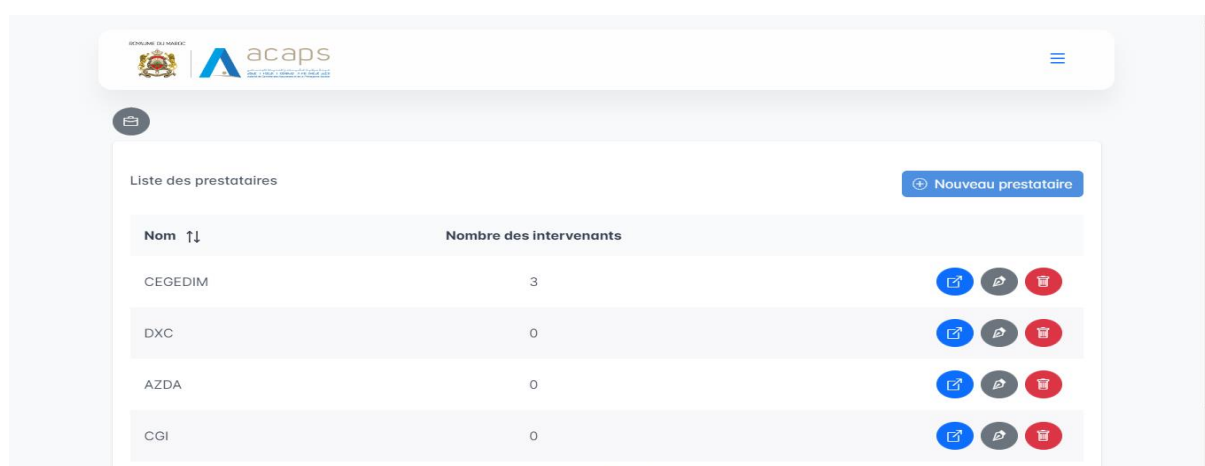


Figure 59: Liste des prestataires

Lors de la consultation d'un prestataire spécifique, une liste des intervenants associés ainsi que leurs informations sont affichées.



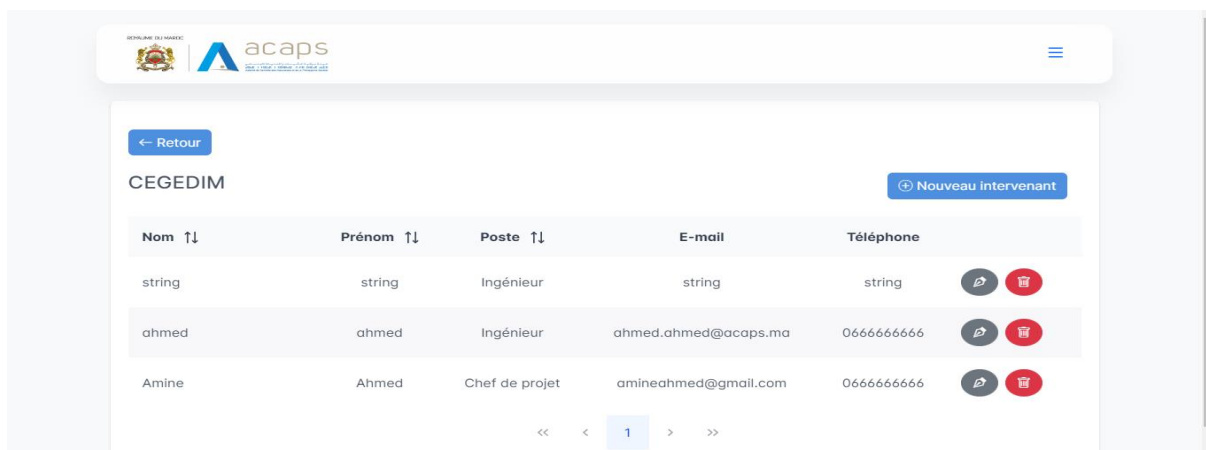


Figure 60: Prestataire spécifique

Cette interface permet d'afficher un pop-up pour ajouter un intervenant à un prestataire spécifique.

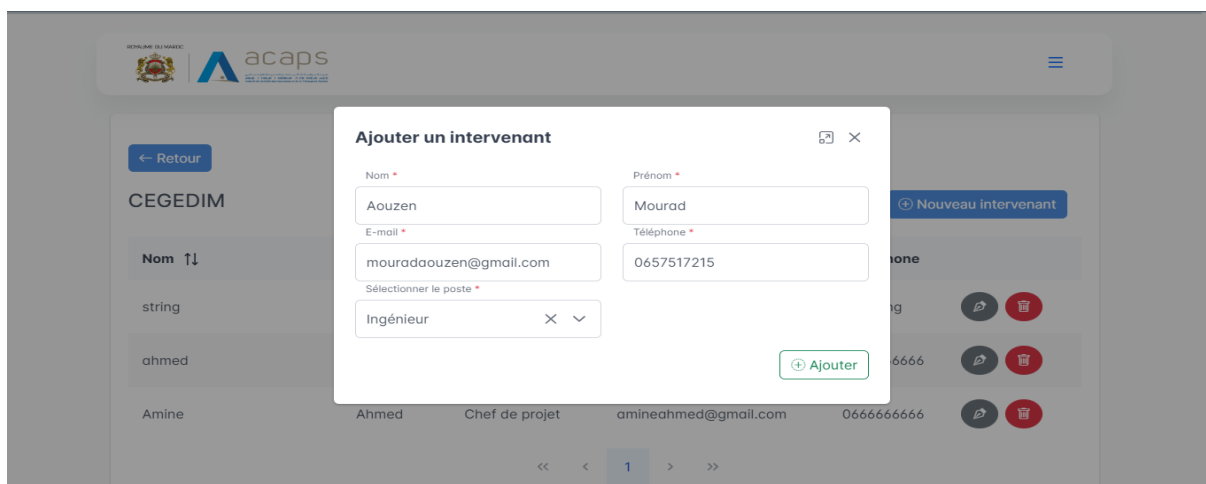


Figure 61: Nouveau intervenant

Cette interface présente la hiérarchie de chaque département créé sur la plateforme.

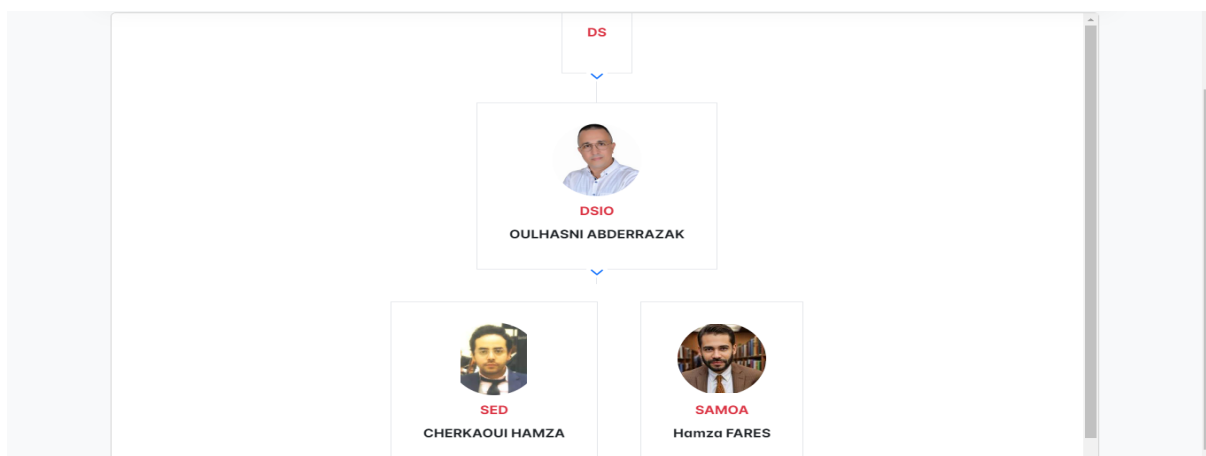


Figure 62: Organigramme des départements

Le tableau de bord d'un chef de service ou d'un chef de département.

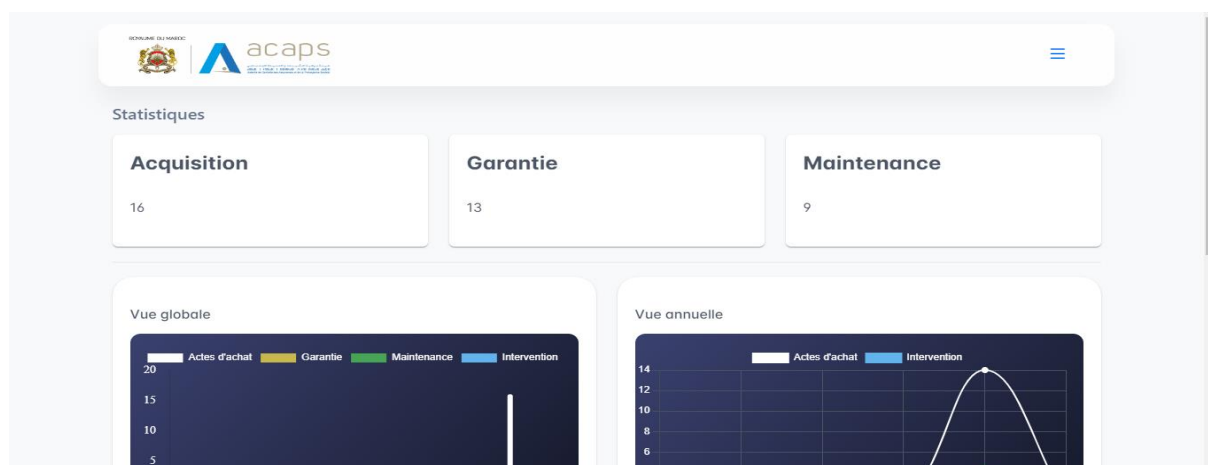


Figure 63: Tableau de bord d'un chef (1)

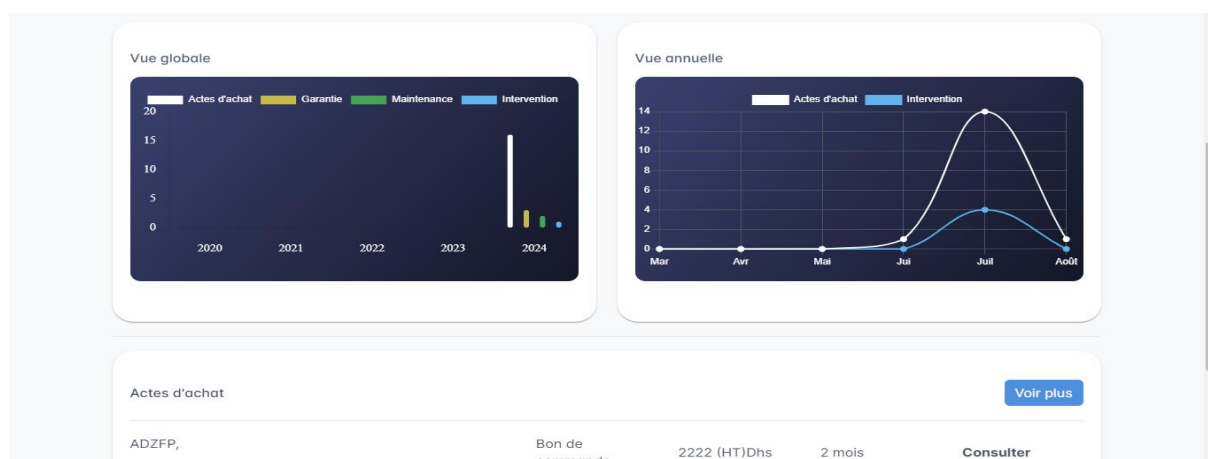


Figure 64: Tableau de bord d'un chef (2)

Cette interface est destinée aux cadres et présente un graphique des actes dont ils sont responsables, ainsi que les interventions à venir.

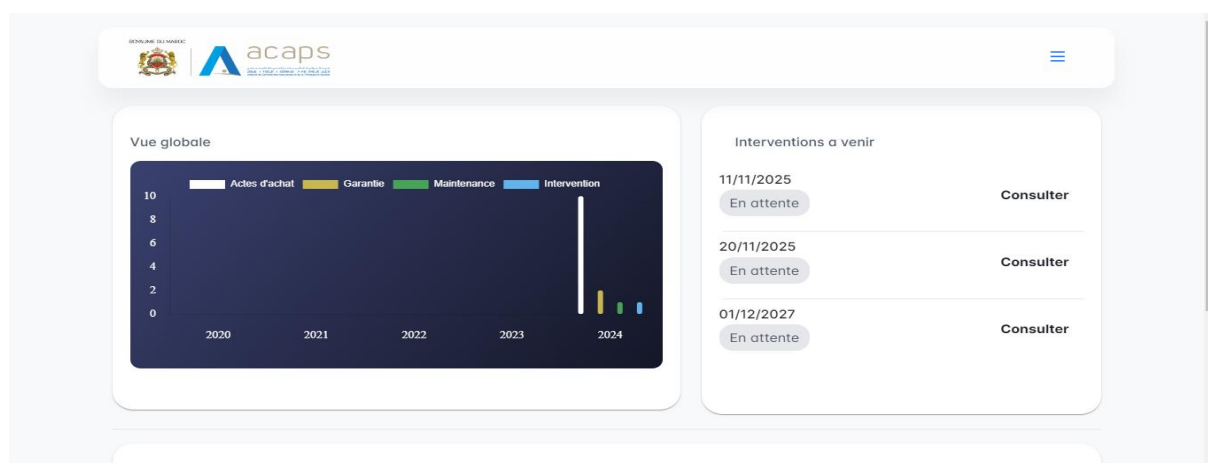


Figure 65: Tableau de bord d'un cadre (1)

Un cadre peut consulter les informations concernant les interventions à venir.

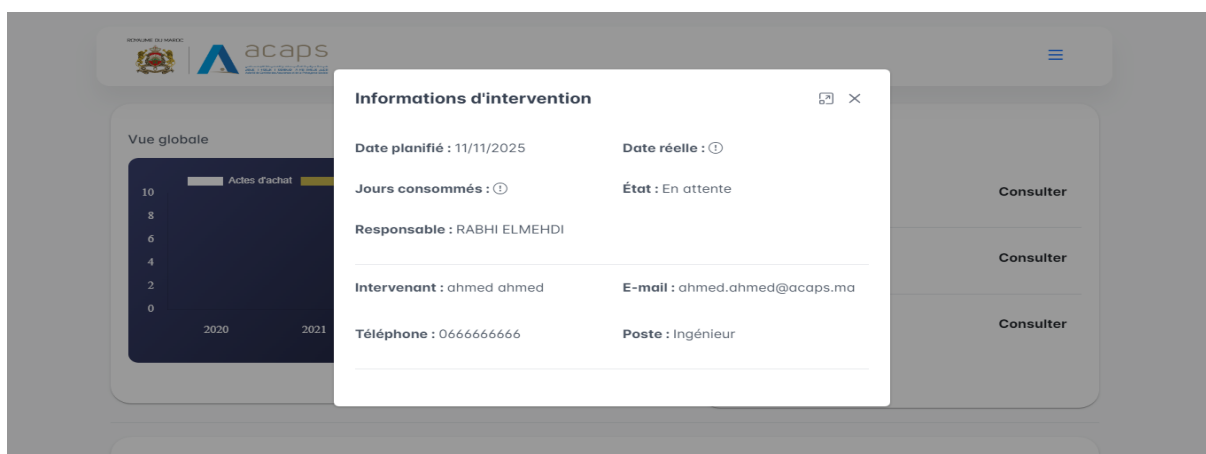


Figure 66: Informations d'intervention

La figure 69 affiche la liste des trois actes d'achat les plus récent créés

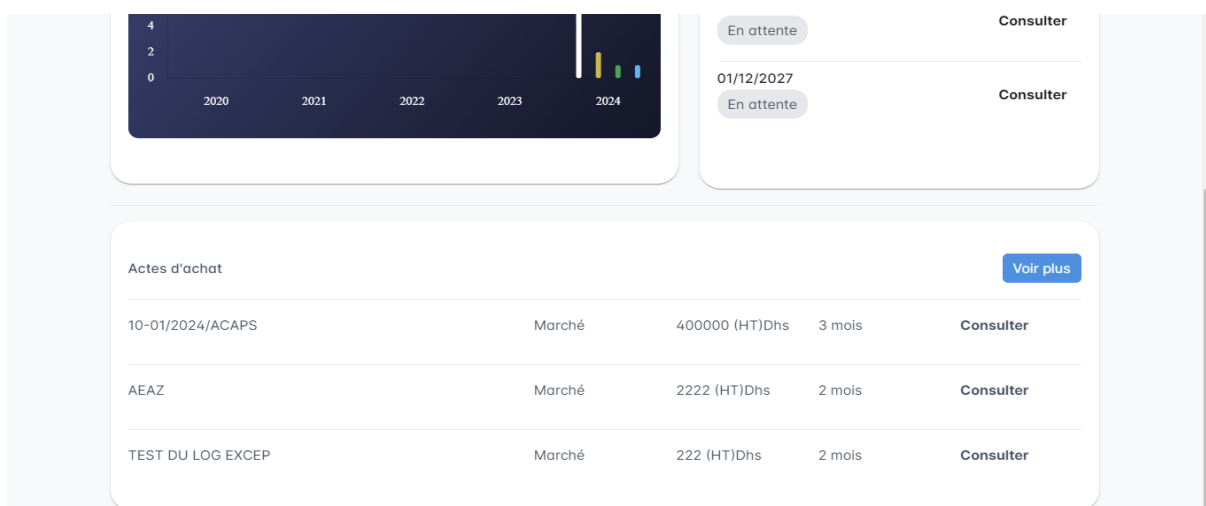


Figure 67: Tableau de bord d'un cadre (2)

## 5. Sprint 7 et 8

### 5.1. Description du sprint

Ces sprints ont pour but de travailler la partie de gestion des maintenances, envoi des notifications par mail aux utilisateurs et les intervenants aussi que les push notifications. Et nous avons également travaillé sur la traçabilité de chaque action prise dans la plateforme par un utilisateur.

## 5.2. Diagramme de classe du sprint

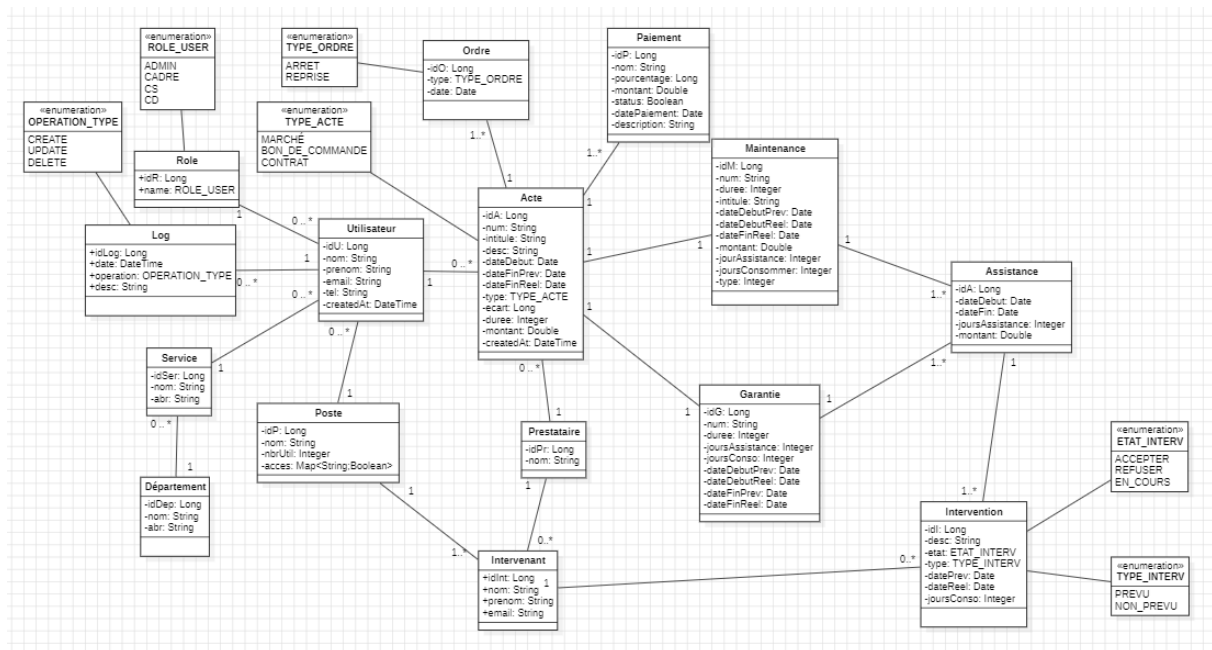


Figure 68: Diagramme de classe sprint 7 et 8

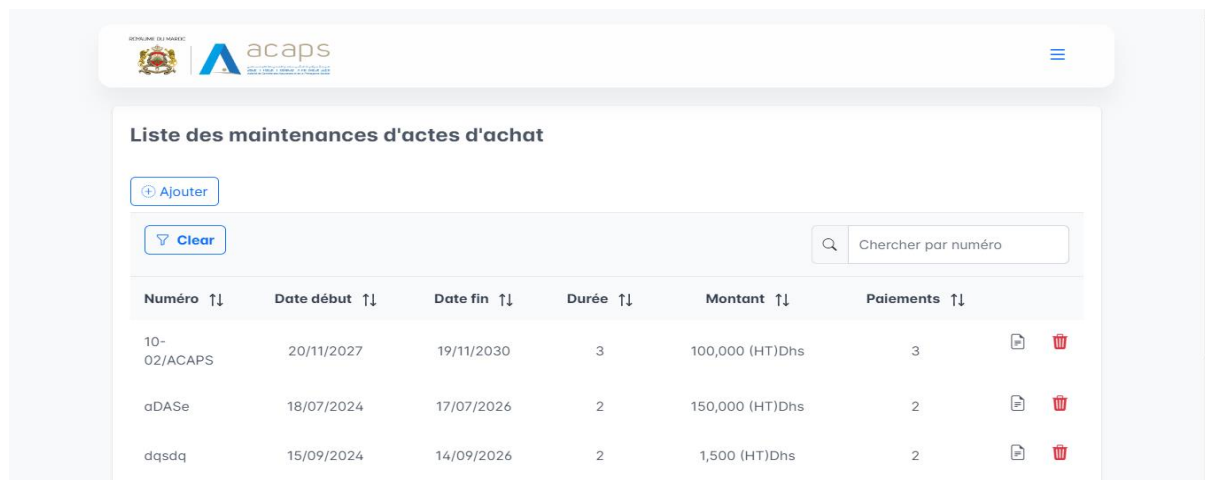
## 5.3. Réalisation du sprint

Cette interface affiche la liste des maintenances créées sur la plateforme, avec la possibilité de rechercher et d'ajouter une nouvelle maintenance.

| Numéro ↑↓   | Date début ↑↓ | Date fin ↑↓ | Durée ↑↓ | Montant ↑↓      | Paiements ↑↓ |
|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| 10-02/ACAPS | 20/11/2027    | 19/11/2030  | 3        | 100,000 (HT)Dhs | 3            |
| aDASe       | 18/07/2024    | 17/07/2026  | 2        | 150,000 (HT)Dhs | 2            |
| dqsdq       | 15/09/2024    | 14/09/2026  | 2        | 1,500 (HT)Dhs   | 2            |

Figure 69: Liste des maintenances

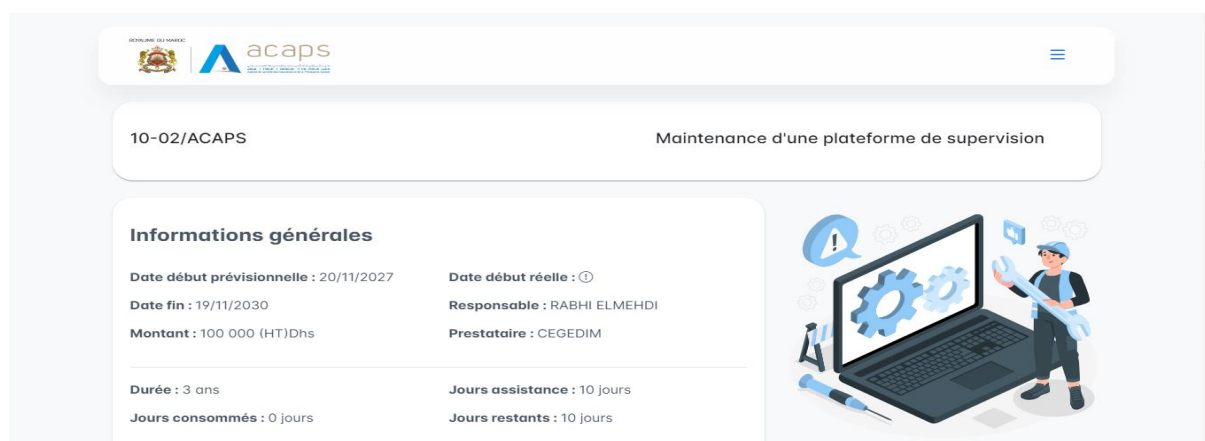
Pour un utilisateur ayant le droit de suppression, un bouton de suppression est affiché sur chaque maintenance dans la liste.



| Numéro ↑↓   | Date début ↑↓ | Date fin ↑↓ | Durée ↑↓ | Montant ↑↓      | Paiements ↑↓ |  |  |
|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--|--|
| 10-02/ACAPS | 20/11/2027    | 19/11/2030  | 3        | 100,000 (HT)Dhs | 3            |  |  |
| aDASe       | 18/07/2024    | 17/07/2026  | 2        | 150,000 (HT)Dhs | 2            |  |  |
| dqsdq       | 15/09/2024    | 14/09/2026  | 2        | 1,500 (HT)Dhs   | 2            |  |  |

Figure 70: Liste des maintenances (2)

En consultant une maintenance spécifique, on peut voir les informations générales de la maintenance, ainsi que les tranches de paiement et d'assistance.



**10-02/ACAPS**

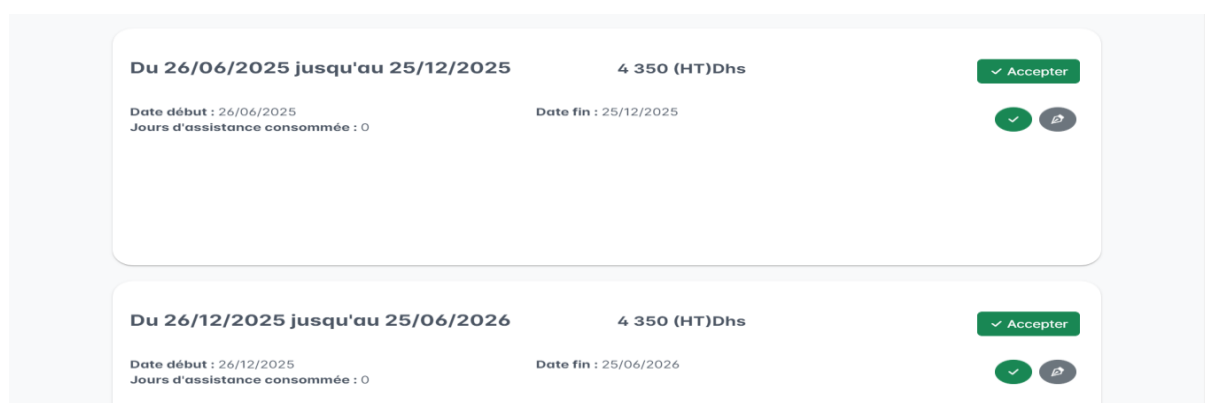
Maintenance d'une plateforme de supervision

**Informations générales**

Date début prévisionnelle : 20/11/2027  
 Date fin : 19/11/2030  
 Montant : 100 000 (HT)Dhs  
 Durée : 3 ans  
 Jours consommés : 0 jours

Date début réelle : ⓘ  
 Responsable : RABHI ELMEHDI  
 Prestataire : CEGEDIM  
 Jours assistance : 10 jours  
 Jours restants : 10 jours

Figure 71: Maintenance spécifique (1)



**Du 26/06/2025 jusqu'au 25/12/2025**      **4 350 (HT)Dhs**

Date début : 26/06/2025      Date fin : 25/12/2025  
 Jours d'assistance consommée : 0

**Du 26/12/2025 jusqu'au 25/06/2026**      **4 350 (HT)Dhs**

Date début : 26/12/2025      Date fin : 25/06/2026  
 Jours d'assistance consommée : 0

Figure 72: Maintenance spécifique (2)

Pour chaque période d'assistance, il est possible de gérer les interventions.

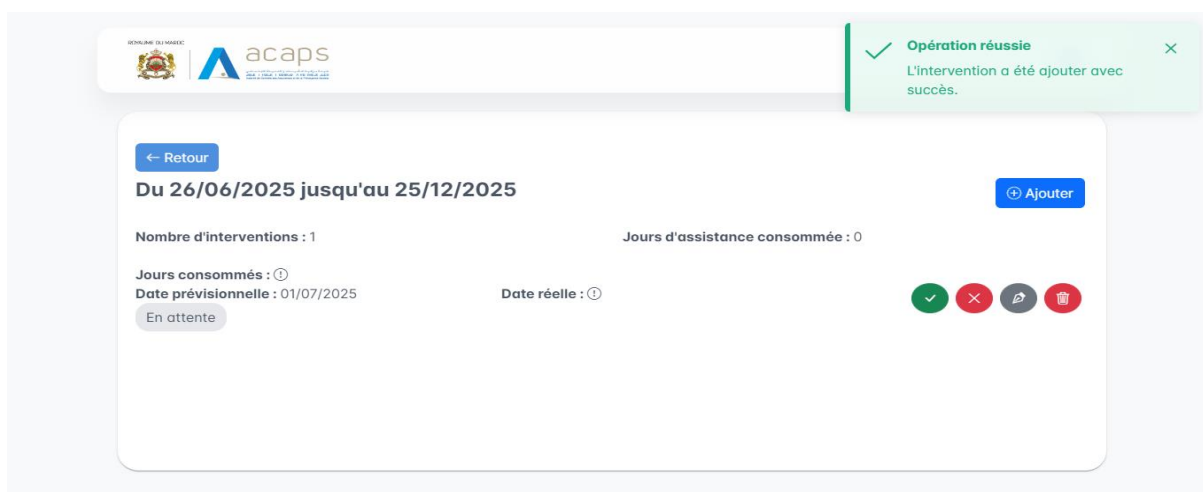


Figure 73: Liste des interventions d'assistance

La plateforme envoie automatiquement des alertes aux utilisateurs lorsqu'une intervention est à venir, ou lorsque la date de fin d'un acte ou d'une maintenance approche.



Figure 74: Notification par mail

## 6. Sprint 9 et 10 :

### 6.1. Description du sprint :

Dans le cadre des **Sprint 9 et 10**, plusieurs activités ont été réalisées, notamment les tests fonctionnels, la rédaction de la documentation, le déploiement de l'application, ainsi que les tests d'audit de sécurité. Ces étapes sont essentielles pour garantir la qualité du produit avant sa livraison.

## 6.2. Tests fonctionnels

Les **tests fonctionnels** ont pour objectif de vérifier que l'application répond bien aux spécifications définies dans le cahier des charges. Ces tests portent sur les fonctionnalités principales telles que :

- La gestion des utilisateurs,
- La création et la mise à jour des actes,
- La notification des employés.

Ces tests ont été réalisés manuellement et à l'aide de scripts automatisés avec Selenium. Les résultats ont permis d'identifier et de corriger des anomalies mineures avant de passer à la phase de déploiement.

## 6.3. Rédaction de la documentation

La **documentation** a été rédigée afin de faciliter la prise en main et la maintenance de l'application. Elle comprend :

- Une documentation technique décrivant l'architecture du système, les micro-services, et les API utilisées,
- Une documentation utilisateur expliquant le fonctionnement des principales fonctionnalités,
- Un guide d'installation et de déploiement.

Cette documentation permet de garantir la traçabilité des fonctionnalités et la pérennité du projet.

## 6.4. Tests d'audit

Les **tests d'audit de sécurité** ont été effectués pour s'assurer que l'application respecte les bonnes pratiques en matière de sécurité. Ces tests incluent :

- L'analyse des vulnérabilités avec SonarQube.
- La vérification des droits d'accès et la gestion des permissions utilisateurs,
- La validation des pratiques de chiffrement des données sensibles.

Ces tests ont permis de détecter des faiblesses potentielles, qui ont ensuite été corrigées pour renforcer la sécurité globale de l'application.

## 7. Conclusion

Les figures présentées dans ce chapitre témoignent des efforts de réalisation et de validation entrepris pour mener à bien ce projet.



## Conclusion et perspectives

Ce rapport présente le travail accompli durant mon projet de fin d'études réalisé chez **ACAPS**, où j'ai participé à la conception et au développement d'une plateforme de gestion des marchés publics en adoptant une architecture micro-services, et en utilisant les technologies **Angular** pour le frontend et **Spring Boot** pour le backend.

En suivant la méthode agile **Scrum**, nous avons progressé de manière continue en réalisant les **user stories** définies dans la feuille de route. Les retours positifs du **Product Owner (PO)** témoignent de la bonne adéquation de l'application avec les attentes initiales.

Durant ces six mois de stage, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer activement dans toutes les phases du projet, depuis la conception jusqu'aux tests. Cette expérience a non seulement renforcé mes compétences techniques et ma maîtrise des **bonnes pratiques de développement logiciel**, mais elle m'a également permis de m'intégrer au sein d'une équipe professionnelle et collaborative.

Les perspectives d'évolution de l'application de gestion des actes d'achat sont vastes et prometteuses. Tout d'abord, l'intégration complète du service d'achat, avec des fonctionnalités spécifiques comme la gestion des bons de commande et des rapports financiers, permettra d'améliorer l'efficacité des processus internes. De plus, l'automatisation avancée, notamment la génération automatique de rapports et l'intégration avec des systèmes tiers tels que SAGE, pourrait optimiser la gestion des approvisionnements.

En conclusion, ce projet de fin d'études m'a permis de vivre une **expérience professionnelle enrichissante**, en m'exposant aux défis réels du développement d'une application from scratch. Cette expérience sera un atout majeur pour ma future carrière dans le domaine du développement informatique.

## Webographie/ Bibliographie

- ❖ Acaps : <https://www.acaps.ma/>
- ❖ Documentation Angular : <https://v17.angular.io/docs>
- ❖ Documentation spring boot : <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>
- ❖ Stack Overflow : <https://stackoverflow.com/>
- ❖ Documentation spring security : <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>
- ❖ Documentation LDAP : <https://www.openldap.org/doc/>
- ❖ Documentation Apache Maven : <https://maven.apache.org/guides/index.html>
- ❖ Prime Ng : <https://primeng.org>
- ❖ Chart Js : <https://www.chartjs.org/>
- ❖ Spring mail : <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/integration/email.html>